UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PEDRO CAINAN RODRIGUES DE PAULA (RGM 41873891)
HENRIQUE DE SOUSA CUNHA (RGM 42873134)
CAUÃ DE LUCCA UEMA (RGM 42057019)
JESÚS ALEJANDRO ROMERO RIVERO (RGM 42772915)

MODELAGEM UML E MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO DO SISTEMA DITEC

Apêndice C — Entregável 3 da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II

São Paulo
2026

PEDRO CAINAN RODRIGUES DE PAULA (RGM 41873891)
HENRIQUE DE SOUSA CUNHA (RGM 42873134)
CAUÃ DE LUCCA UEMA (RGM 42057019)
JESÚS ALEJANDRO ROMERO RIVERO (RGM 42772915)

MODELAGEM UML E MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO DO SISTEMA DITEC

Apêndice C — Entregável 3 da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II

Documento de modelagem, apresentado para a disciplina Análise e Projeto de Sistemas II, do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Universidade Cruzeiro do Sul, como parte da avaliação do projeto da disciplina. Professor da disciplina: Silvio Rogerio de Lucia.

São Paulo
2026

RESUMO

Este documento reúne a modelagem do sistema DITEC Assistência Técnica na versão de 9 de novembro de 2026: a arquitetura em camadas; dois diagramas de casos de uso e a especificação de sete deles; três diagramas de atividades; quatro diagramas de sequência; o diagrama de estados da ordem de serviço, com as 19 transições permitidas; o diagrama de classes; e o modelo entidade-relacionamento nos níveis conceitual, lógico e físico, com dicionário de dados de 91 colunas em nove tabelas, 13 chaves estrangeiras, 11 restrições CHECK e os índices. Os diagramas foram desenhados a partir do código e do banco de dados efetivamente existentes, e não de um projeto anterior, de modo que descrevem o sistema como ele é. O texto apresenta ainda o catálogo de telas, com capturas reais da interface estática, e uma seção de coerência entre os modelos, que mostra como cada diagrama se relaciona com os requisitos, com o código e com as tabelas.

Palavras-chave: UML; casos de uso; diagrama de sequência; diagrama de estados; modelo entidade-relacionamento.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Arquitetura do sistema DITEC 11
Figura 2 – Casos de uso do visitante e do cliente 14
Figura 3 – Casos de uso do técnico e do administrador 15
Figura 4 – Diagrama de atividades do agendamento 22
Figura 5 – Diagrama de atividades do diagnóstico e do orçamento 23
Figura 6 – Diagrama de atividades da execução, finalização e entrega 24
Figura 7 – Sequência do agendamento de visita 25
Figura 8 – Sequência do rastreamento público 26
Figura 9 – Sequência do diagnóstico, do orçamento e da resposta do cliente 27
Figura 10 – Sequência do assistente virtual 28
Figura 11 – Diagrama de estados da ordem de serviço 30
Figura 12 – Diagrama de classes de domínio 33
Figura 13 – Modelo entidade-relacionamento conceitual 35
Figura 14 – Modelo entidade-relacionamento lógico 36
Figura 15 – Página inicial (seção de apresentação), em tela de computador 47
Figura 16 – Seção de agendamento de visita 47
Figura 17 – Seção de rastreamento da ordem de serviço 48
Figura 18 – Tela de entrada e cadastro da conta do cliente 48
Figura 19 – Tela de acesso administrativo 49
Figura 20 – Página inicial em tela de celular 50
Figura 21 – Cadeia de rastreabilidade: requisito, modelo, código e teste 52

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Diagramas elaborados e a pergunta que cada um responde 8
Tabela 2 – Camadas da arquitetura e suas responsabilidades 12
Tabela 3 – Casos de uso do sistema 16
Tabela 4 – Especificação do CU02 — Agendar visita técnica 17
Tabela 5 – Especificação do CU03 — Rastrear ordem de serviço 17
Tabela 6 – Especificação do CU10 — Responder ao orçamento 18
Tabela 7 – Especificação do CU12 — Atualizar o status da OS 18
Tabela 8 – Especificação do CU13 — Registrar diagnóstico e orçamento 18
Tabela 9 – Especificação do CU15 — Finalizar OS 19
Tabela 10 – Especificação do CU18 — Gerir OS: filtrar, atribuir técnico e cancelar 19
Tabela 11 – Especificação do CU17 — Gerir agendamentos da operação 19
Tabela 12 – Matriz de transições do status da OS (19), etapa do indicador visual e status equivalente do agendamento 30
Tabela 13 – Esquema relacional do banco de dados (versões V1 e V2 aplicadas) 36
Tabela 14 – Dicionário de dados da tabela agendamento 38
Tabela 15 – Dicionário de dados da tabela avaliacao 39
Tabela 16 – Dicionário de dados da tabela chat_log 39
Tabela 17 – Dicionário de dados da tabela cliente 39
Tabela 18 – Dicionário de dados da tabela ordem_servico 40
Tabela 19 – Dicionário de dados da tabela servico 41
Tabela 20 – Dicionário de dados da tabela tecnico 41
Tabela 21 – Dicionário de dados da tabela timeline_os 42
Tabela 22 – Dicionário de dados da tabela usuario 43
Tabela 23 – Chaves estrangeiras (13) e ação referencial de exclusão 43
Tabela 24 – Restrições CHECK (11) do banco de dados 44
Tabela 25 – Índices secundários e chaves únicas (a chave primária é implícita) 44
Tabela 26 – Catálogo de telas da interface 46
Tabela 27 – Coerência dos conceitos entre os modelos, o código e o banco 52

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Application Programming Interface
CSV	Comma-Separated Values
FAQ	Frequently Asked Questions
FK	Foreign Key (chave estrangeira)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IA	Inteligência artificial
JPA	Jakarta Persistence API
JWT	JSON Web Token
OS	Ordem de serviço
PK	Primary Key (chave primária)
REST	Representational State Transfer
RF	Requisito funcional
UK	Unique Key (chave única)
UML	Unified Modeling Language

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8
1.1 Finalidade e critério de seleção dos diagramas 8
1.2 Método e notação 8
2 ARQUITETURA DO SISTEMA 10
3 MODELO DE CASOS DE USO 13
3.1 Diagramas 13
3.2 Catálogo de casos de uso 15
3.3 Especificação dos principais casos de uso 17
4 DIAGRAMAS DE ATIVIDADES 21
5 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA 25
6 DIAGRAMA DE ESTADOS DA ORDEM DE SERVIÇO 29
7 DIAGRAMA DE CLASSES 32
8 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO 35
8.1 Modelo conceitual 35
8.2 Modelo lógico 35
8.3 Modelo físico 37
8.3.1 Resumo das migrações 37
8.3.2 Dicionário de dados 38
8.3.3 Chaves estrangeiras, restrições e índices 43
9 CATÁLOGO DE TELAS E NAVEGAÇÃO 46
9.1 Capturas de tela 46
9.2 Mapa de navegação 50
10 COERÊNCIA ENTRE OS MODELOS 52
REFERÊNCIAS 53

1 INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade e critério de seleção dos diagramas

Este documento apresenta os modelos do sistema DITEC Assistência Técnica, terceiro entregável sugerido pela disciplina: a modelagem em UML, escolhida conforme a pertinência, e o modelo entidade-relacionamento, do nível conceitual ao físico (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). Seguindo a recomendação da disciplina de não desenhar todos os diagramas da linguagem, mas os que respondem a uma pergunta do projeto, foram elaborados os que se justificam pelo domínio, conforme o Tabela 1.

Tabela 1 – Diagramas elaborados e a pergunta que cada um responde

Diagrama	Pergunta que responde	Seção
Arquitetura	Quais são os blocos do sistema e como se comunicam?	2
Casos de uso	O que cada perfil de usuário pode fazer?	3
Atividades	Como são os fluxos de agendamento, diagnóstico e execução?	4
Sequência	Como os componentes colaboram nos quatro cenários principais?	5
Estados	Quais são os estados da OS e as transições válidas?	6
Classes	Quais são as classes de domínio e as relações entre elas?	7
Entidade-relacionamento	Como os dados são organizados e protegidos no banco?	8

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em Projeto e Desenvolvimento de Software ([s. d.]).

Os diagramas de componentes e de implantação foram substituídos pela figura de arquitetura da 2, que reúne as duas visões em um só desenho, por se tratar de um sistema com poucos blocos.

1.2 Método e notação

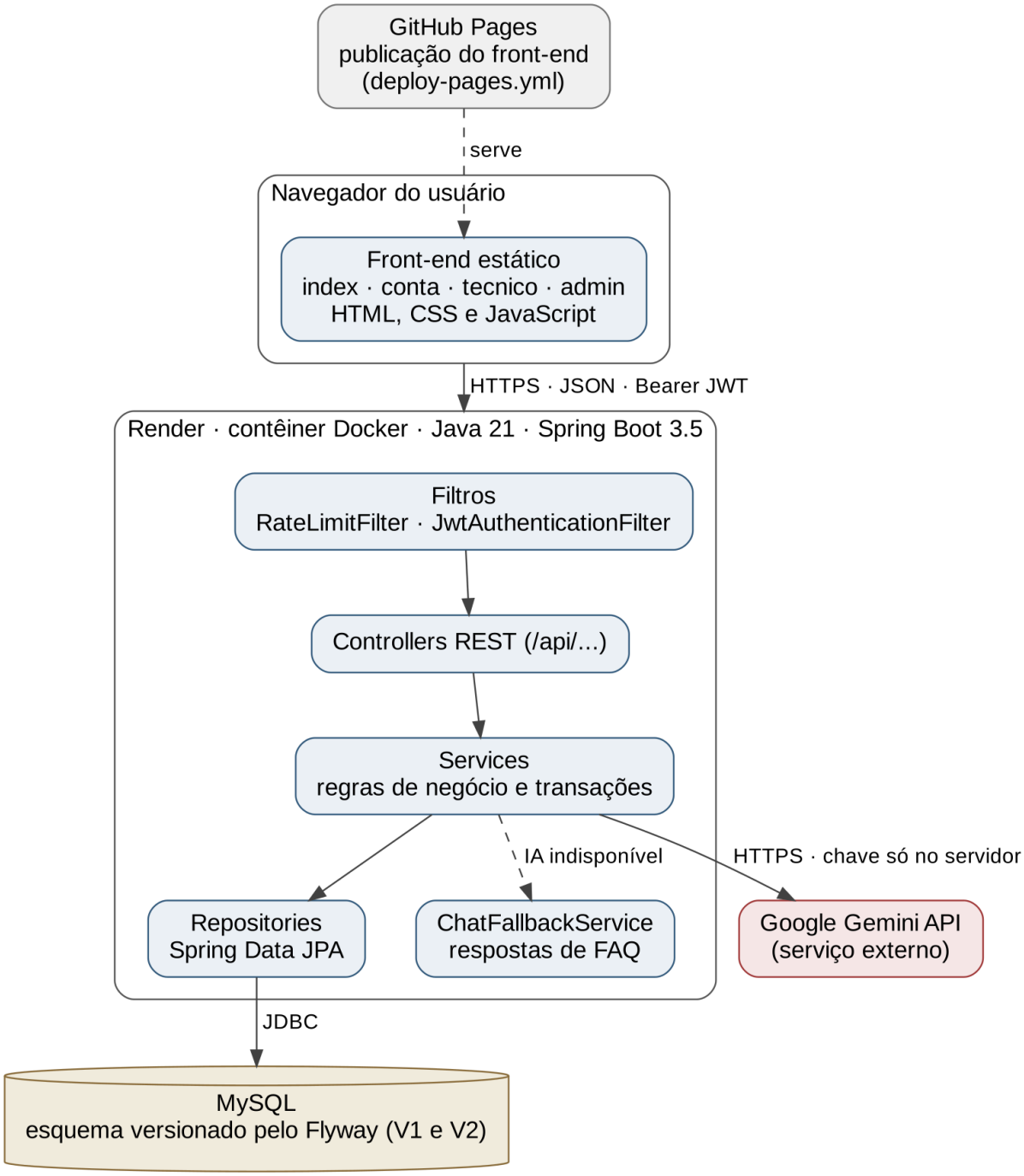
Os modelos foram elaborados **a partir do código-fonte e do banco de dados existentes**, na versão e58a3d2 (EQUIPE DITEC, 2026a), e não de um projeto anterior: os diagramas de atividades, sequência e estados refletem o comportamento do código, e o modelo de dados foi extraído de uma instância MySQL/MariaDB em que as migrações V1 e V2 foram aplicadas. A notação UML segue a especificação da versão 2.5.1 (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2017). Os diagramas de casos de uso, atividades, estados, classes, arquitetura e entidade-relacionamento conceitual foram desenhados com Graphviz (o de classes é descrito em um arquivo de texto, `classes.mmd`, e convertido em Graphviz por um script), e os de sequência e o modelo lógico, com Mermaid; os arquivos-fonte de todos eles estão na pasta `diagramas`, que acompanha esta entrega, e podem ser alterados e regenerados.

O diagrama de estados e as tabelas da 6 foram gerados diretamente a partir da enumeração `StatusOS`, e o dicionário de dados da 8.3, dos metadados do banco, o que reduz o risco de divergência entre o documento e o sistema.

2 ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema é composto por um front-end estático (HTML, CSS e JavaScript), publicado no GitHub Pages, e por uma API REST em Java 21 com Spring Boot 3.5, executada em contêiner Docker no Render e conectada a um banco MySQL, com o esquema versionado pelo Flyway. A API consulta o serviço externo Google Gemini para o assistente virtual e, quando ele está indisponível, responde com texto de perguntas frequentes. A Figura 1 mostra os blocos e os fluxos.

Figura 1 – Arquitetura do sistema DITEC



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A arquitetura segue o estilo REST em camadas descrito por Fielding (2000): o cliente é separado do servidor, a comunicação é sem estado (a identidade é transportada no token JWT) e as camadas internas se comunicam em um único sentido. A Tabela 2 resume a responsabilidade de cada camada.

Tabela 2 – Camadas da arquitetura e suas responsabilidades

Camada	Componentes	Responsabilidade
Apresentação	`index.html`, `conta.html`, `tecnico.html`, `admin.html`, `script.js`, `dashboard-shared.js`, `os-equipe.js`, `config.js`	Interface do visitante, do cliente, do técnico e do administrador; chamadas à API; validações de conforto do usuário
Filtros	`RateLimitFilter`, `JwtAuthenticationFilter`	Limite de requisições por origem e rota; identificação do usuário pelo token
Controllers	Classes `*Controller` em `/api/...`	Receber a requisição, validar o formato (Bean Validation) e delegar ao serviço
Serviços	`AgendamentoService`, `OrdemServicoService`, `AuthService`, `ChatService`, `RegrasNegocioService`, `ProtocoloService` e outros	Regras de negócio, transições de estado, orquestração e transações
Persistência	Repositórios Spring Data JPA; entidades; migrações `V1__schema.sql` e `V2__rastreamento_os.sql`	Acesso e integridade dos dados
Integrações	`GeminiClient`, `ChatFallbackService`	Chamada à Google Gemini API com contingência de FAQ
Tratamento de erros	`GlobalExceptionHandler`	Resposta padronizada para os erros 401, 403, 404, 409, 422, 502 e 500

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

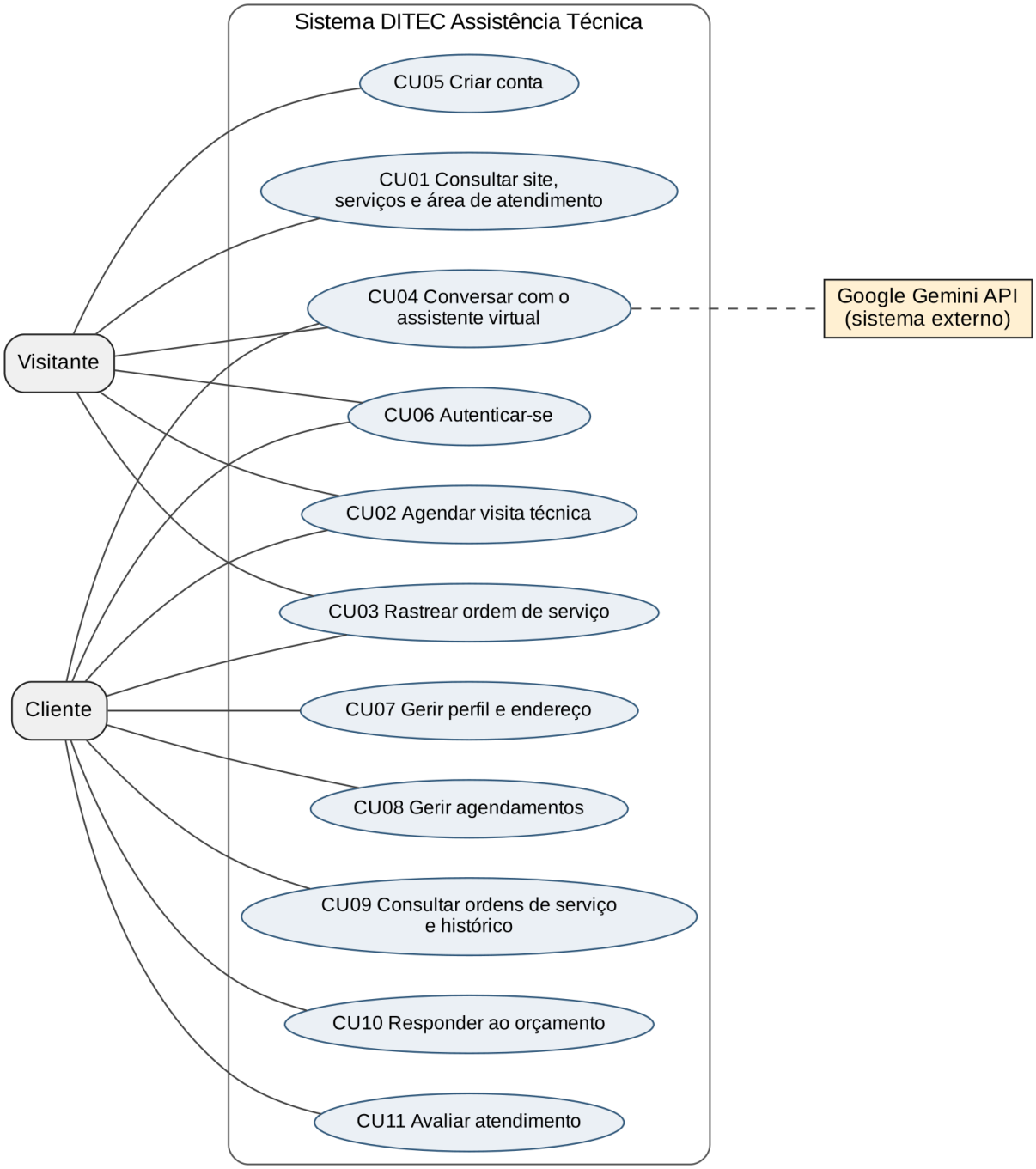
As decisões de arquitetura que explicam esse desenho (API separada do front-end, JWT sem estado, regras de negócio no servidor, migrações versionadas e IA chamada pelo servidor) estão registradas, com o motivo e a consequência de cada uma, no Apêndice D.

3 MODELO DE CASOS DE USO

3.1 Diagramas

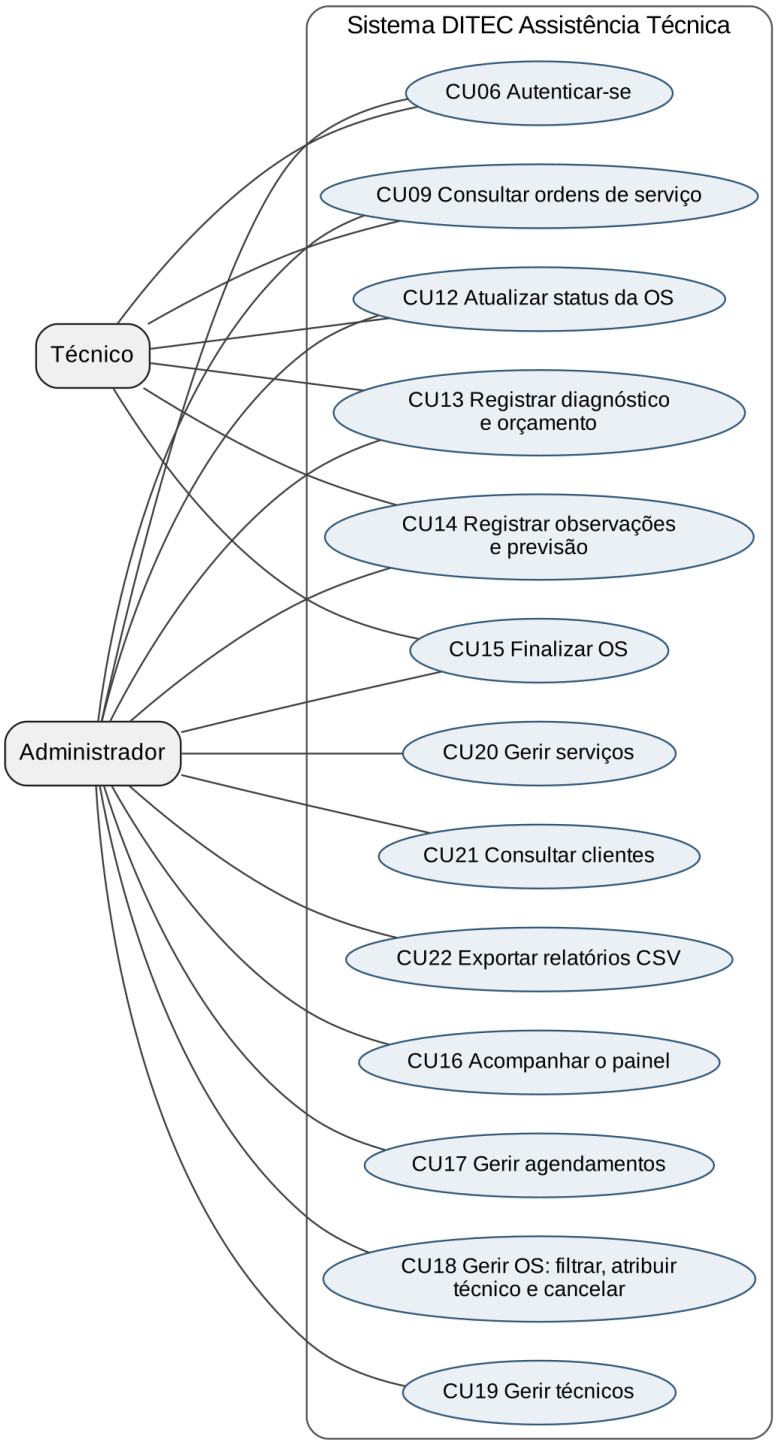
Os 22 casos de uso foram divididos em dois diagramas, para manter a legibilidade. A Figura 2 reúne os casos de uso do visitante e do cliente (CU01 a CU11), e a Figura 3, os do técnico e do administrador (CU06 e CU09, que são comuns, e CU12 a CU22). O serviço externo Google Gemini aparece como ator secundário do CU04.

Figura 2 – Casos de uso do visitante e do cliente



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 – Casos de uso do técnico e do administrador



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2 Catálogo de casos de uso

A Tabela 3 relaciona os casos de uso aos atores e aos requisitos funcionais que realizam. A rastreabilidade completa, até endpoint, tela, tabela e teste, está na matriz de rastreabilidade do Apêndice F.

Tabela 3 – Casos de uso do sistema

ID	Caso de uso	Atores	RF	Objetivo
CU01	Consultar o site, os serviços e a área de atendimento	Visitante, Cliente	RF14, RF23	Conhecer o catálogo de serviços e verificar se o CEP ou bairro é atendido.
CU02	Agendar visita técnica	Visitante, Cliente	RF05, RF06	Escolher data e horário livres e solicitar a visita, com ou sem conta.
CU03	Rastrear ordem de serviço	Visitante, Cliente	RF09	Consultar o andamento da OS informando protocolo e telefone.
CU04	Conversar com o assistente virtual	Visitante, Cliente, serviço externo de IA	RF15	Obter respostas sobre serviços, garantia e agendamento.
CU05	Criar conta	Visitante	RF01	Cadastrar-se como cliente.
CU06	Autenticar-se	Cliente, Técnico, Administrador	RF02, RF03	Entrar no sistema e ser identificado pelo perfil.
CU07	Gerir perfil e endereço	Cliente	RF04	Consultar e atualizar os dados pessoais e o endereço.
CU08	Gerir agendamentos	Cliente	RF07, RF08	Listar, alterar e cancelar os próprios agendamentos.
CU09	Consultar ordens de serviço e histórico	Cliente, Técnico, Administrador	RF10	Visualizar as OS acessíveis ao perfil e a respectiva linha do tempo.
CU10	Responder ao orçamento	Cliente	RF25	Aprovar ou recusar o orçamento enviado pelo técnico.
CU11	Avaliar atendimento	Cliente	RF13	Atribuir nota e comentário a um atendimento concluído.
CU12	Atualizar o status da OS	Técnico, Administrador	RF11	Avançar a OS pelas etapas permitidas.
CU13	Registrar diagnóstico e orçamento	Técnico, Administrador	RF24	Documentar o diagnóstico e o valor a ser aprovado.
CU14	Registrar observações e previsão	Técnico, Administrador	RF26, RF27	Anotar observações (internas ou visíveis) e informar a previsão de conclusão.
CU15	Finalizar OS	Técnico, Administrador	RF12	Registrar valor, pagamento, peças e descrição e ativar a garantia.
CU16	Acompanhar o painel administrativo	Administrador	RF16	Visualizar indicadores consolidados.
CU17	Gerir agendamentos da operação	Administrador	RF18	Listar, confirmar e atribuir técnico a agendamentos.
CU18	Gerir OS: filtrar, atribuir técnico e cancelar	Administrador	RF19, RF28, RF29	Supervisionar as OS, redistribuí-las e cancelá-las com motivo.
CU19	Gerir técnicos	Administrador	RF20	Criar, editar e ativar ou inativar técnicos.
CU20	Gerir serviços	Administrador	RF21	Manter o catálogo de serviços.
CU21	Consultar clientes	Administrador	RF17	Listar os clientes cadastrados.
CU22	Exportar relatórios CSV	Administrador	RF22	Obter relatórios de agendamentos, OS, avaliações e chatbot.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.3 Especificação dos principais casos de uso

Os sete casos de uso abaixo foram especificados em detalhe por serem os mais críticos do fluxo principal, do agendamento à entrega. Cada especificação indica o ator, as condições, o fluxo principal, as alternativas e exceções, e as regras e requisitos associados. Os códigos HTTP são os devolvidos pela API.

Tabela 4 – Especificação do CU02 — Agendar visita técnica

Item	Descrição
Atores	Visitante ou cliente
Pré-condição	Nenhuma; a conta é opcional
Fluxo principal	1. O usuário informa a data na seção de agendamento. 2. O sistema lista os horários livres da grade (RF05). 3. O usuário escolhe o horário e informa nome, telefone, aparelho, defeito, endereço e bairro. 4. O sistema valida as regras (RN01 a RN05). 5. O sistema grava o agendamento PENDENTE, a OS AGENDADO e o evento de abertura, e gera o protocolo (RN08). 6. O sistema exibe o protocolo ao usuário
Fluxos alternativos	A1. O CEP ou o bairro não é atendido: a página avisa antes do envio (RF23). A2. O aparelho é a gás: o agendamento recebe prioridade (RN07). A3. O usuário está autenticado: o agendamento é associado ao seu cadastro
Exceções	E1. Bairro não atendido, domingo, horário fora da grade ou telefone inválido: 422 com a mensagem da regra. E2. Horário já ocupado: 409. E3. Mais de 10 pedidos por hora pela mesma origem: 429 (RN17)
Pós-condição	Agendamento PENDENTE e OS AGENDADO com o mesmo protocolo
Rastreabilidade	RF05, RF06, RF23; RN01 a RN08; testes T01 a T03 e T05 (RF06); RF05 e RF23 sem teste automatizado (Apêndice F)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

Tabela 5 – Especificação do CU03 — Rastrear ordem de serviço

Item	Descrição
Atores	Visitante ou cliente
Pré-condição	Possuir o protocolo e o telefone do atendimento
Fluxo principal	1. O usuário informa o protocolo e o telefone na seção de rastreamento. 2. O sistema valida o formato do protocolo (DITEC-AAAA-NNNNNN). 3. O sistema localiza a OS e confere os 8 últimos dígitos do telefone. 4. O sistema devolve o status, a etapa e os eventos visíveis ao cliente
Fluxos alternativos	A1. Há observações internas na OS: não aparecem na resposta (RN13)
Exceções	E1. Formato de protocolo inválido: 422. E2. Protocolo inexistente ou telefone divergente: 404 com a mesma mensagem nos dois casos, para não revelar quais protocolos existem. E3. Mais de 20 consultas em 5 minutos pela mesma origem: 429
Pós-condição	Nenhuma alteração de dados
Rastreabilidade	RF09; RN13, RN17; testes T01, T04, T06 a T08, T24 e T34

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

Tabela 6 – Especificação do CU10 — Responder ao orçamento

Item	Descrição
Atores	Cliente
Pré-condição	Estar autenticado e ser o dono de uma OS em AGUARDANDO_APROVACAO
Fluxo principal	1. O cliente consulta a OS e vê o diagnóstico e o valor do orçamento. 2. O cliente aprova o orçamento. 3. O sistema grava orcamento_aprovado como verdadeiro, move a OS para EM_MANUTENCAO e registra o evento
Fluxos alternativos	A1. O cliente recusa: o sistema grava orcamento_aprovado como falso e cancela a OS sem custo, pois o diagnóstico é gratuito (RN19, RN20)
Exceções	E1. A OS não é do cliente: 403. E2. A OS não está em AGUARDANDO_APROVACAO: 422. E3. Mais de 10 respostas por hora: 429
Pós-condição	OS em EM_MANUTENCAO (aprovação) ou CANCELADO (recusa)
Rastreabilidade	RF25; RN19, RN20; testes T19 e T22

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

Tabela 7 – Especificação do CU12 — Atualizar o status da OS

Item	Descrição
Atores	Técnico e administrador
Pré-condição	Estar autenticado; a OS é atribuída ao técnico ou ainda não tem técnico (RN15)
Fluxo principal	1. O usuário seleciona a OS e o novo status entre os permitidos. 2. O sistema verifica a matriz de transições (RN09). 3. O sistema verifica as exigências do destino: diagnóstico para sair de EM_DIAGNOSTICO (RN18) e valor do orçamento para AGUARDANDO_APROVACAO (RN19). 4. O sistema grava o status, registra o evento na linha do tempo e atualiza o status do agendamento
Fluxos alternativos	A1. O técnico atua em OS sem técnico: assume a OS (RN15). A2. O administrador cancela: informa o motivo (RN20)
Exceções	E1. Transição fora da matriz, inclusive pular etapa ou regredir: 422. E2. Pedido de CONCLUIDO por esta rota: 422 (RN10). E3. OS de outro técnico: 403. E4. Técnico tenta cancelar: 403. E5. Início do atendimento com o agendamento ainda PENDENTE: 422 (RN21)
Pós-condição	OS no novo status, com evento registrado e agendamento sincronizado
Rastreabilidade	RF11, RF29; RN09 a RN11, RN15, RN18 a RN21; testes T18 a T21, T30, T31 e T33

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

Tabela 8 – Especificação do CU13 — Registrar diagnóstico e orçamento

Item	Descrição
Atores	Técnico e administrador
Pré-condição	A OS está em andamento e não concluída
Fluxo principal	1. O usuário registra o diagnóstico (obrigatório), o valor do orçamento (de 0 a 999.999,99) e a previsão. 2. O sistema grava os dados e registra os eventos de diagnóstico e orçamento. 3. Para enviar o orçamento ao cliente, o usuário move a OS para AGUARDANDO_APROVACAO
Fluxos alternativos	A1. Não há custo adicional: o orçamento é omitido e a OS segue para a manutenção

Item	Descrição
Exceções	E1. Diagnóstico vazio: 422. E2. Valor fora da faixa: 422. E3. OS em AGUARDANDO_APROVACAO: o orçamento não pode ser alterado enquanto aguarda a resposta (RF24). E4. OS concluída: 422
Pós-condição	OS com diagnóstico e orçamento registrados
Rastreabilidade	RF24; RN18, RN19; testes T19, T22 e T23

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

Tabela 9 – Especificação do CU15 — Finalizar OS

Item	Descrição
Atores	Técnico e administrador
Pré-condição	A OS está em EM_TESTES
Fluxo principal	1. O usuário informa o valor final, a forma de pagamento e a descrição do serviço. 2. O sistema valida os dados. 3. O sistema aplica 5% de desconto se o pagamento for em Pix ou dinheiro (RN11). 4. O sistema define a garantia de 90 dias (RN12), a data de conclusão e o status CONCLUIDO, e registra o evento
Fluxos alternativos	A1. Concluída a OS, o usuário a move para AGUARDANDO_RETIRADA ou ENTREGUE pela rota de status
Exceções	E1. OS fora de EM_TESTES: 422. E2. Valor negativo, forma de pagamento inválida ou descrição ausente: 422
Pós-condição	OS CONCLUIDO, com garantia, valor e desconto registrados; o cliente pode avaliar o atendimento
Rastreabilidade	RF12; RN10 a RN12; teste T19

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

Tabela 10 – Especificação do CU18 — Gerir OS: filtrar, atribuir técnico e cancelar

Item	Descrição
Atores	Administrador
Pré-condição	Estar autenticado como administrador
Fluxo principal	1. O administrador filtra as OS por status, técnico, protocolo ou cliente (RF19). 2. Atribui um técnico ativo a uma OS ainda não concluída (RF28). 3. O sistema grava a atribuição, registra o evento e sincroniza o agendamento
Fluxos alternativos	A1. Cancelamento: o administrador informa o motivo e move a OS para CANCELADO (RF29, RN20)
Exceções	E1. Técnico inativo: recusado (RN23). E2. OS concluída, entregue ou cancelada: troca de técnico recusada (RN23). E3. Cancelamento sem motivo: 422. E4. Perfil diferente de administrador: 403
Pós-condição	OS atribuída a outro técnico ou cancelada, com o evento registrado
Rastreabilidade	RF19, RF28, RF29; RN20, RN23; testes T21 e T26

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

Tabela 11 – Especificação do CU17 — Gerir agendamentos da operação

Item	Descrição
Atores	Administrador

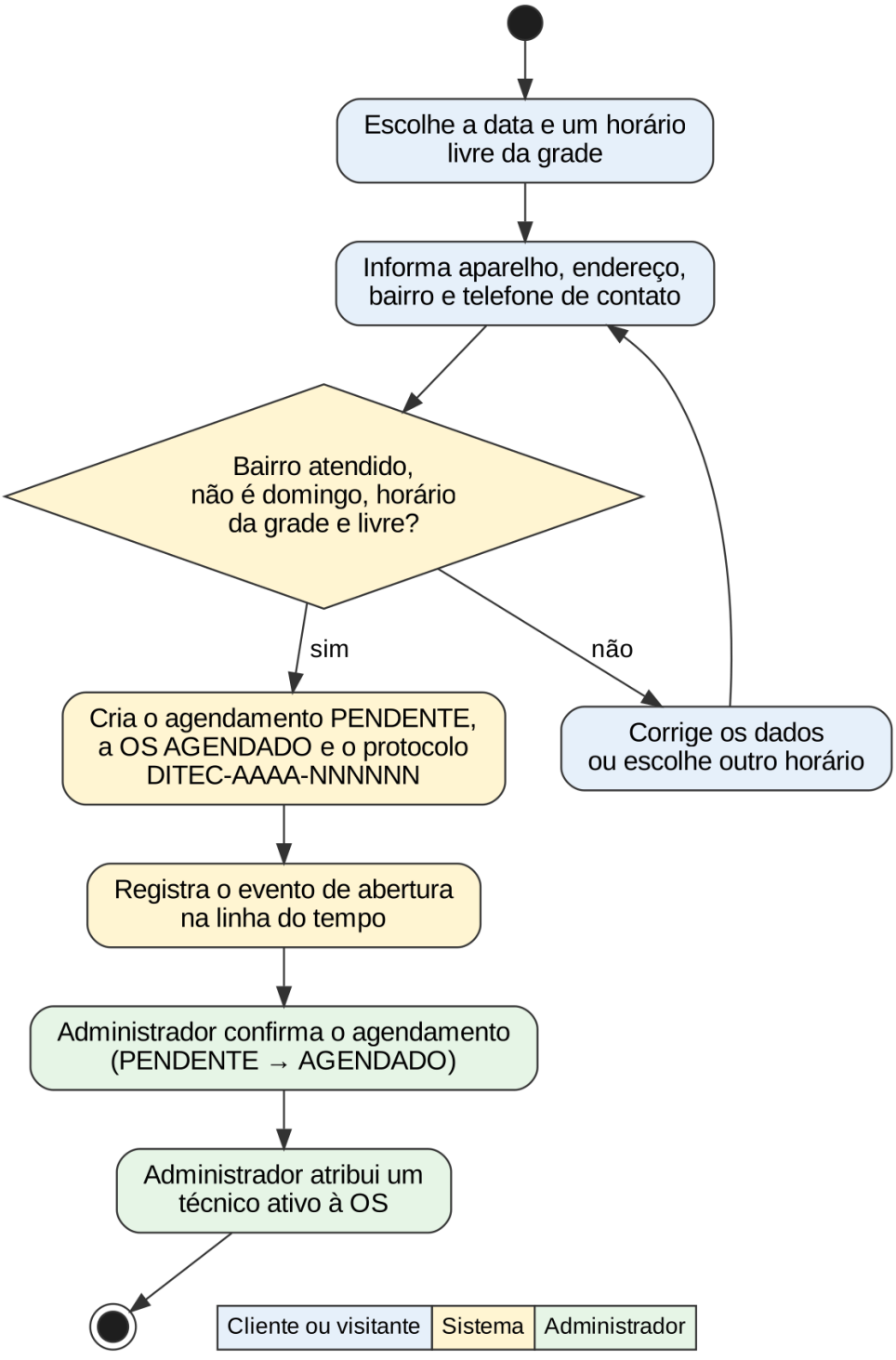
Item	Descrição
Pré-condição	Existe agendamento PENDENTE ou AGENDADO
Fluxo principal	1. O administrador lista os agendamentos, com os aparelhos a gás primeiro (RN07). 2. Confirma um agendamento PENDENTE, que passa a AGENDADO. 3. Atribui um técnico ativo ao agendamento. 4. O sistema aplica o técnico à OS vinculada e ao agendamento
Fluxos alternativos	A1. Agendamento cancelado ou concluído: a atribuição é recusada
Exceções	E1. Confirmação de agendamento que não está PENDENTE: 422. E2. Perfil diferente de administrador: 403
Pós-condição	Agendamento AGENDADO, com técnico, permitindo o início do atendimento (RN21)
Rastreabilidade	RF18; RN07, RN21; RF18 sem teste automatizado específico (verificado por revisão de código); T18 verifica a RN21

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

4 DIAGRAMAS DE ATIVIDADES

Os fluxos de trabalho foram divididos em três diagramas, que juntos cobrem o ciclo de vida do atendimento: agendamento (da escolha do horário à atribuição do técnico), diagnóstico e orçamento, e execução, finalização e entrega. As decisões (losangos) correspondem às regras de negócio e às respostas HTTP descritas nas especificações.

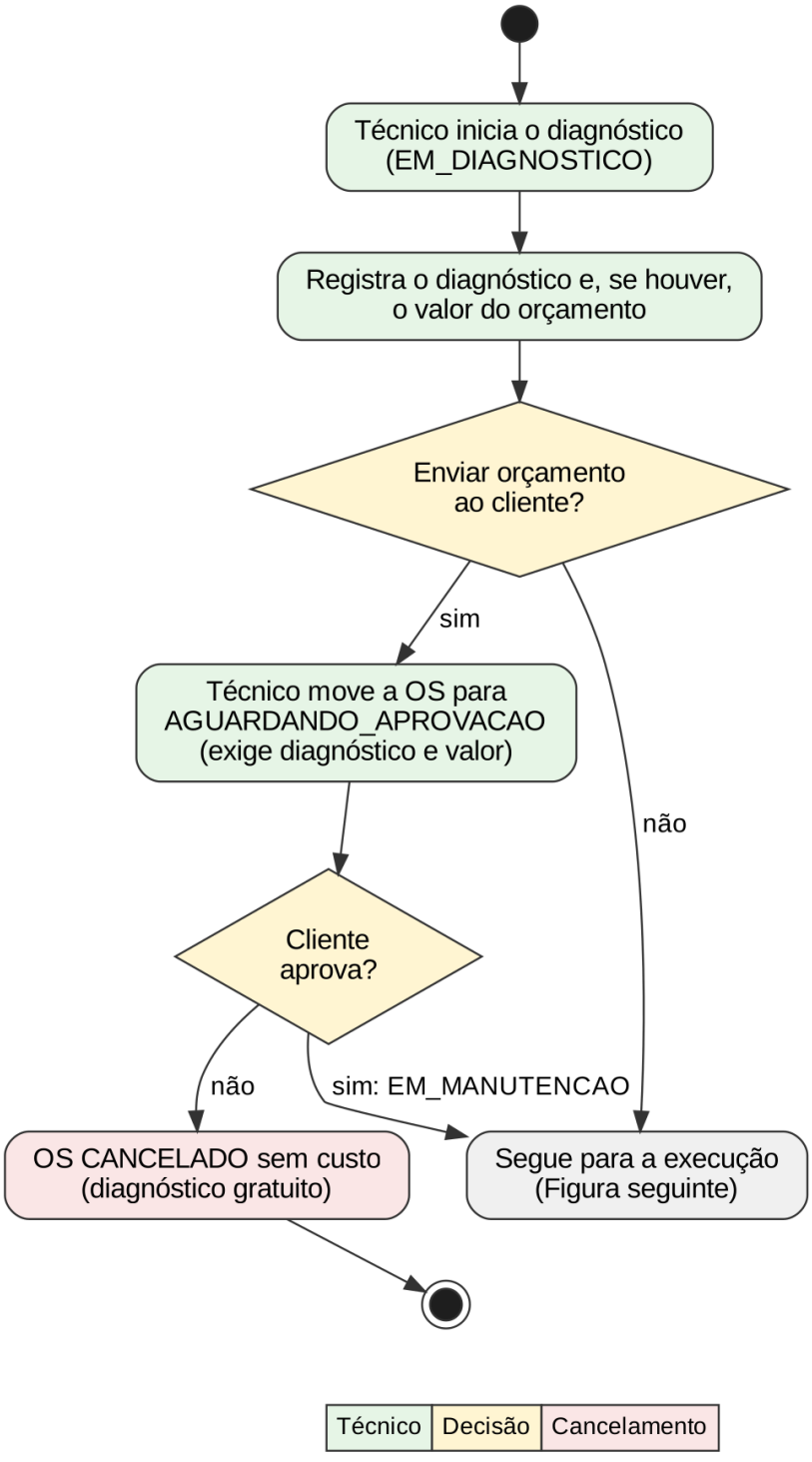
Figura 4 – Diagrama de atividades do agendamento



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O fluxo da Figura 4 mostra que a validação das regras de agendamento é o ponto de decisão do processo: dados inválidos devolvem o usuário à etapa de preenchimento, sem criar registros. O administrador atua depois da criação, ao confirmar o agendamento e atribuir o técnico.

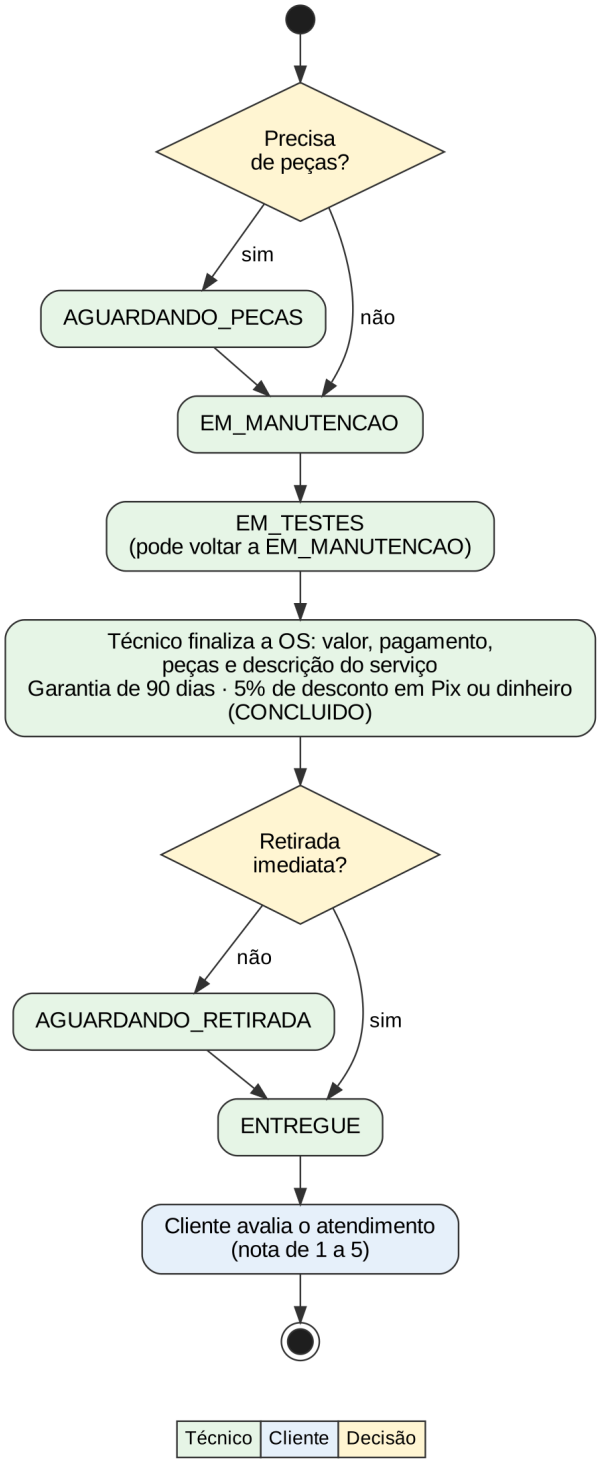
Figura 5 – Diagrama de atividades do diagnóstico e do orçamento



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na Figura 5, a decisão “Enviar orçamento ao cliente?” separa o caso sem custo adicional do caso com aprovação. A recusa do cliente encerra o atendimento sem cobrança, conforme a regra de que o diagnóstico é gratuito (RN19).

Figura 6 – Diagrama de atividades da execução, finalização e entrega



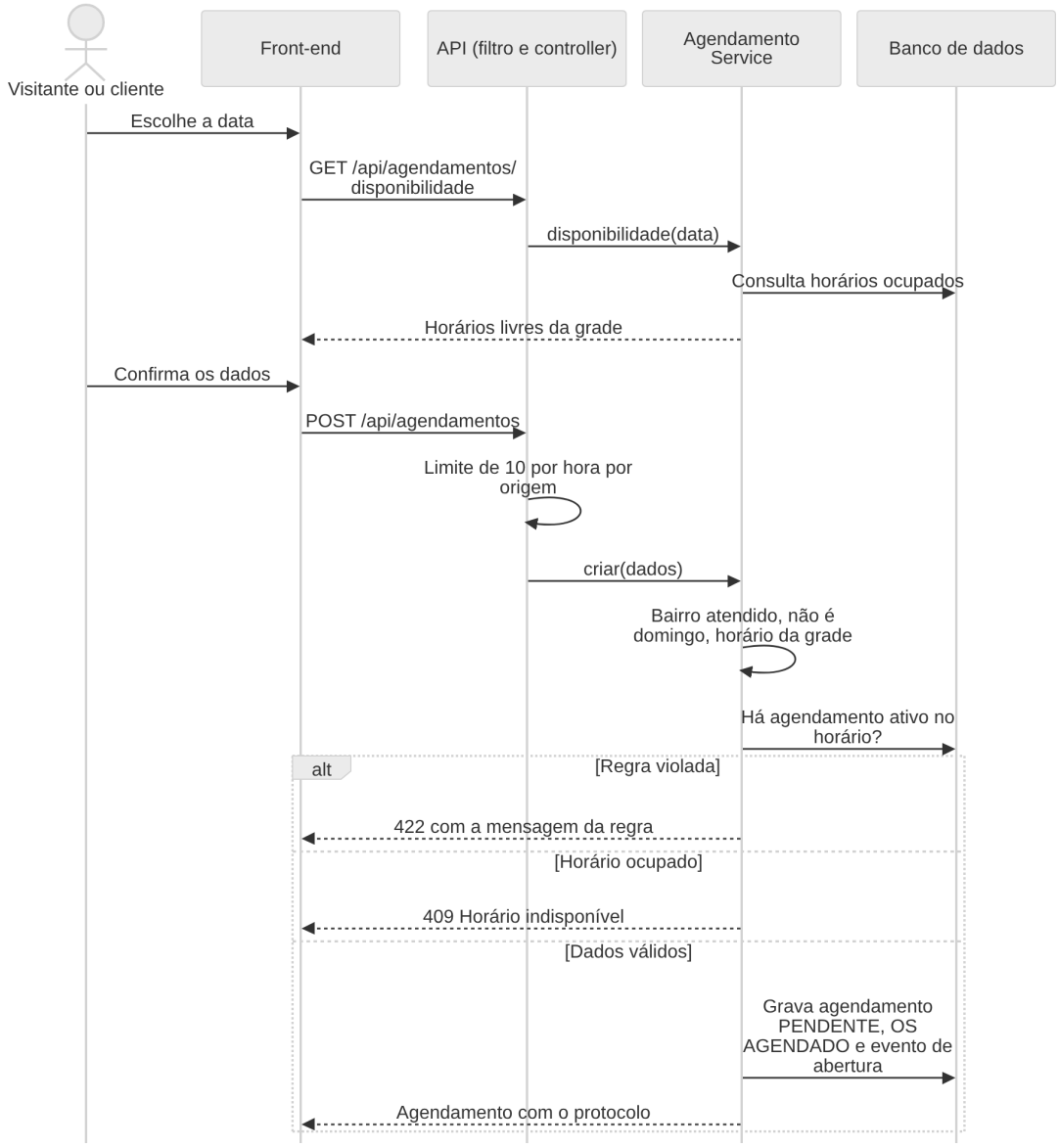
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 6 trata do ciclo da manutenção: a OS pode alternar entre EM_MANUTENCAO e AGUARDANDO_PECAS, e entre EM_MANUTENCAO e EM_TESTES, e só pode ser finalizada a partir de EM_TESTES. Depois da conclusão, a retirada pode ser imediata ou aguardar o cliente, e a avaliação é feita ao final.

5 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

Os quatro diagramas de sequência mostram a colaboração entre o usuário, o front-end, a API e o banco de dados nos cenários de maior valor para o negócio.

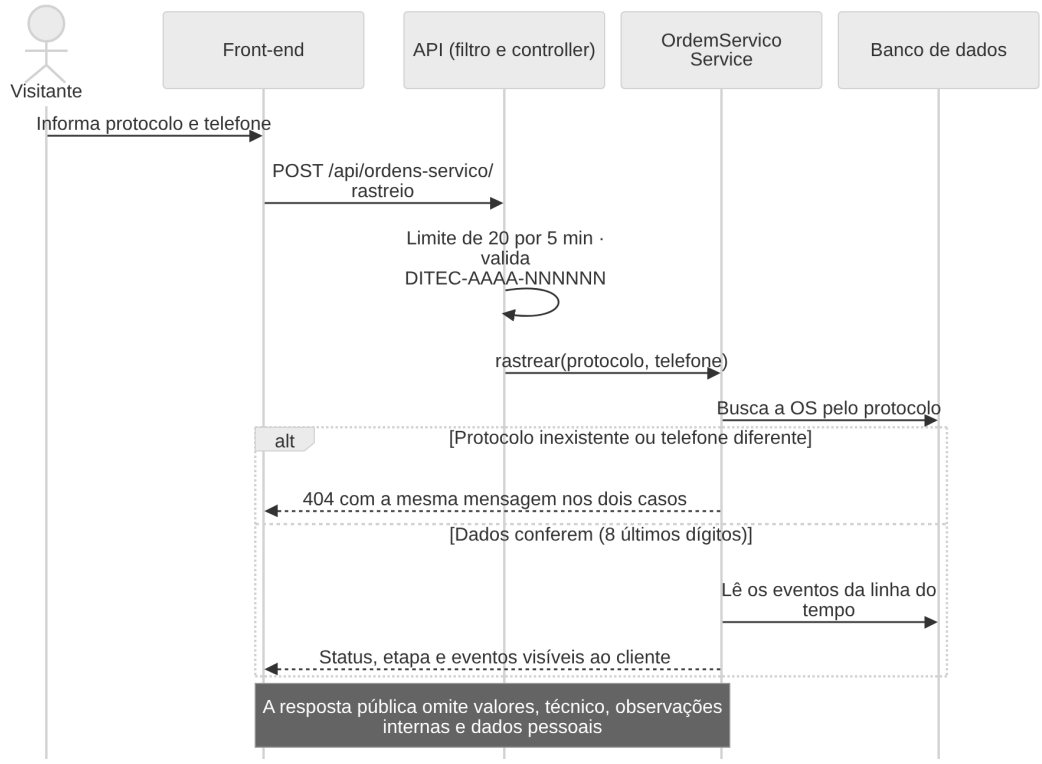
Figura 7 – Sequência do agendamento de visita



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 7 mostra as duas chamadas do agendamento: a consulta de disponibilidade e a criação. O limite de 10 pedidos por hora é verificado no filtro, antes do serviço, e as três saídas possíveis (regra violada, horário ocupado, dados válidos) correspondem aos códigos 422, 409 e à criação do protocolo.

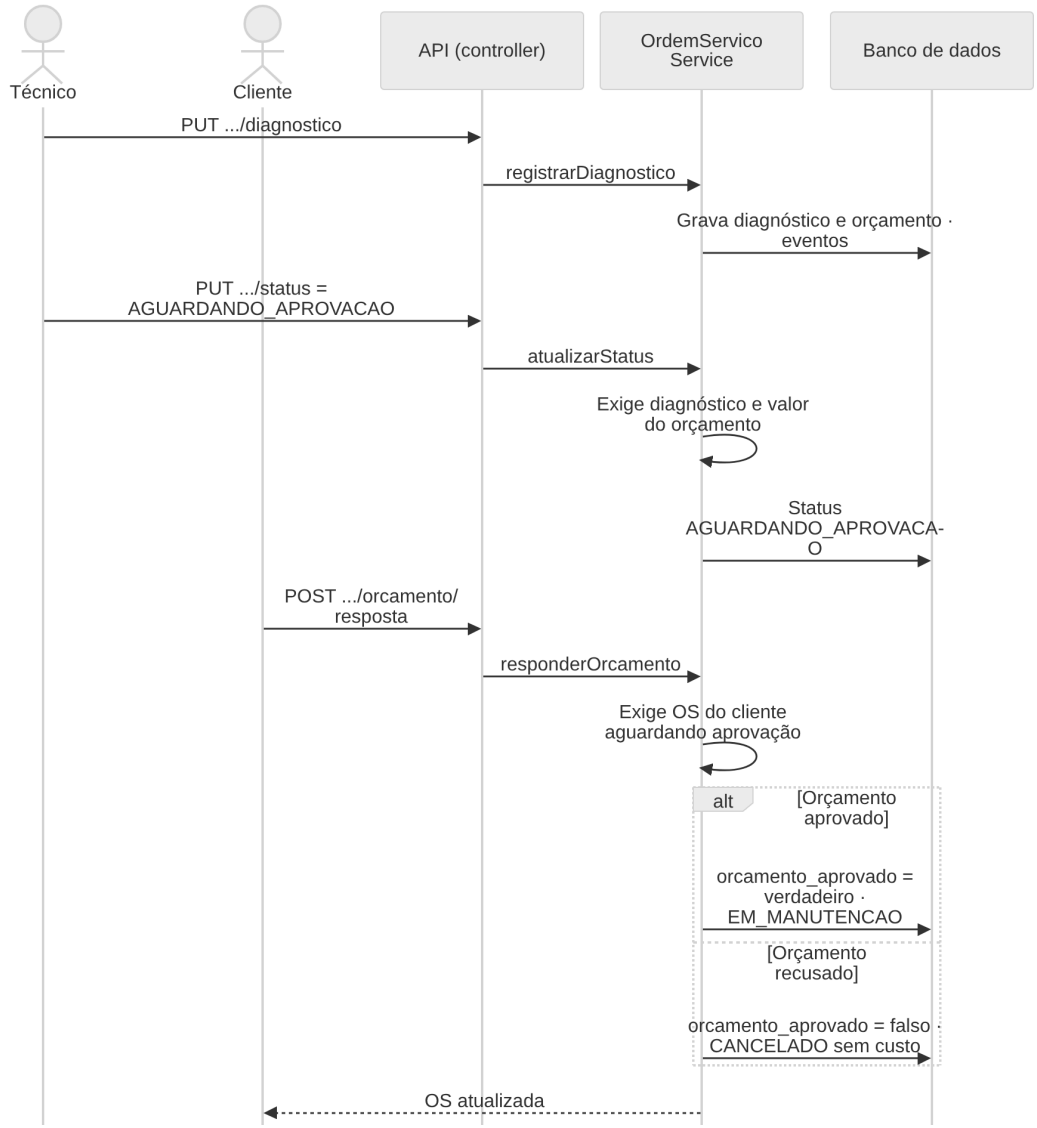
Figura 8 – Sequência do rastreamento público



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na Figura 8, a resposta é a mesma para protocolo inexistente e para telefone divergente (404), decisão de segurança que impede descobrir, por tentativa, quais protocolos existem (RN13).

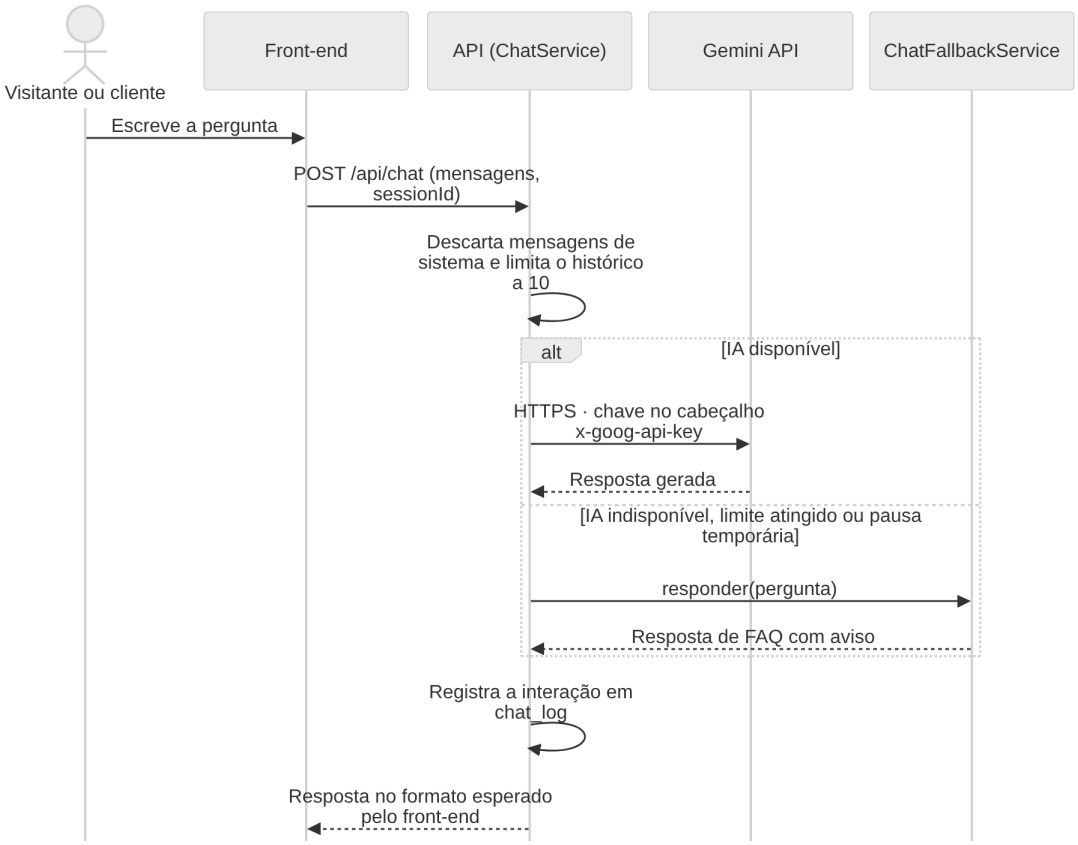
Figura 9 – Sequência do diagnóstico, do orçamento e da resposta do cliente



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 9 relaciona dois atores e três chamadas: o técnico registra o diagnóstico e envia o orçamento, e o cliente o aprova ou recusa. O serviço verifica, em cada passo, as pré-condições (diagnóstico, valor e dono da OS).

Figura 10 – Sequência do assistente virtual



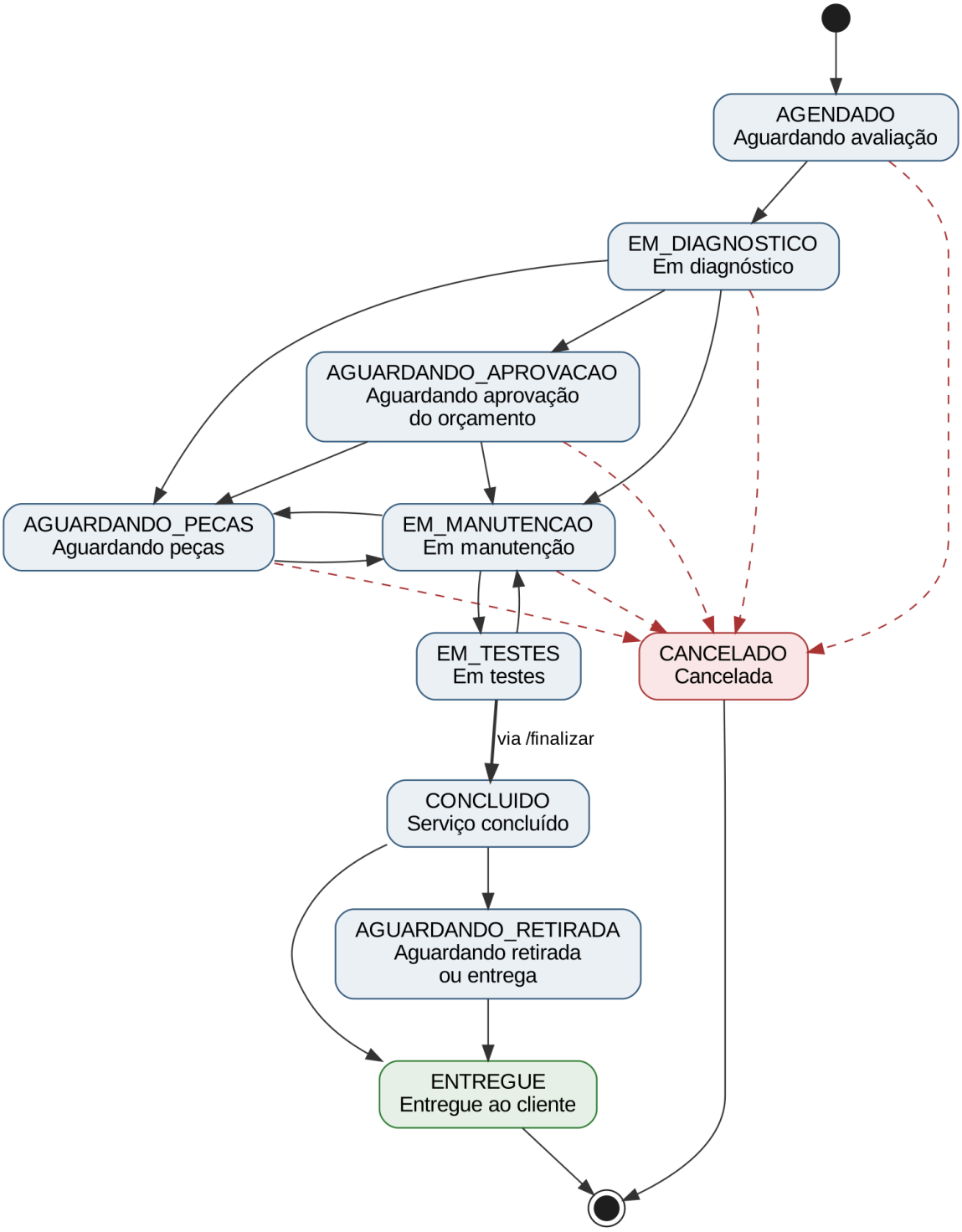
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 10 mostra que a chave da IA é usada somente pelo servidor, que também limita o histórico a 10 mensagens, descarta mensagens de sistema vindas do navegador e recorre à resposta automática de perguntas frequentes quando a IA está indisponível, o limite foi atingido ou há pausa temporária. Em qualquer caso a interação é registrada em `chat_log`.

6 DIAGRAMA DE ESTADOS DA ORDEM DE SERVIÇO

A OS é a entidade com o ciclo de vida mais rico do sistema: 10 estados e 19 transições, aplicados pelo método `StatusOS.podeTransicionarPara`. A Figura 11 foi gerada a partir da própria enumeração, e a Tabela 12 lista os estados, a etapa mostrada no indicador do rastreamento e o status equivalente do agendamento, mantido em sincronia a cada mudança.

Figura 11 – Diagrama de estados da ordem de serviço



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 12 – Matriz de transições do status da OS (19), etapa do indicador visual e status equivalente do agendamento

Status da OS	Rótulo exibido	Etapa	Transições permitidas	Status do agendamento
`AGENDADO`	Aguardando avaliação	0	`EM_DIAGNOSTICO`, `CANCELADO`	`AGENDADO`

Status da OS	Rótulo exibido	Etapa	Transições permitidas	Status do agendamento
EM_DIAGNOSTICO	Em diagnóstico	1	AGUARDANDO_APROVACAO, AGUARDANDO_PECAS, EM_MANUTENCAO, CANCELADO	EM_ATENDIMENTO
AGUARDANDO_APROVACAO	Aguardando aprovação do orçamento	1	AGUARDANDO_PECAS, EM_MANUTENCAO, CANCELADO	EM_ATENDIMENTO
AGUARDANDO_PECAS	Aguardando peças	2	EM_MANUTENCAO, CANCELADO	EM_ATENDIMENTO
EM_MANUTENCAO	Em manutenção	2	AGUARDANDO_PECAS, EM_TESTES, CANCELADO	EM_ATENDIMENTO
EM_TESTES	Em testes	3	EM_MANUTENCAO, CONCLUIDO	EM_ATENDIMENTO
CONCLUIDO	Serviço concluído	4	AGUARDANDO_RETIRADA, ENTREGUE	CONCLUIDO
AGUARDANDO_RETIRADA	Aguardando retirada/entrega	4	ENTREGUE	CONCLUIDO
ENTREGUE	Entregue ao cliente	5	— (estado final)	CONCLUIDO
CANCELADO	Cancelada	-1	— (estado final)	CANCELADO

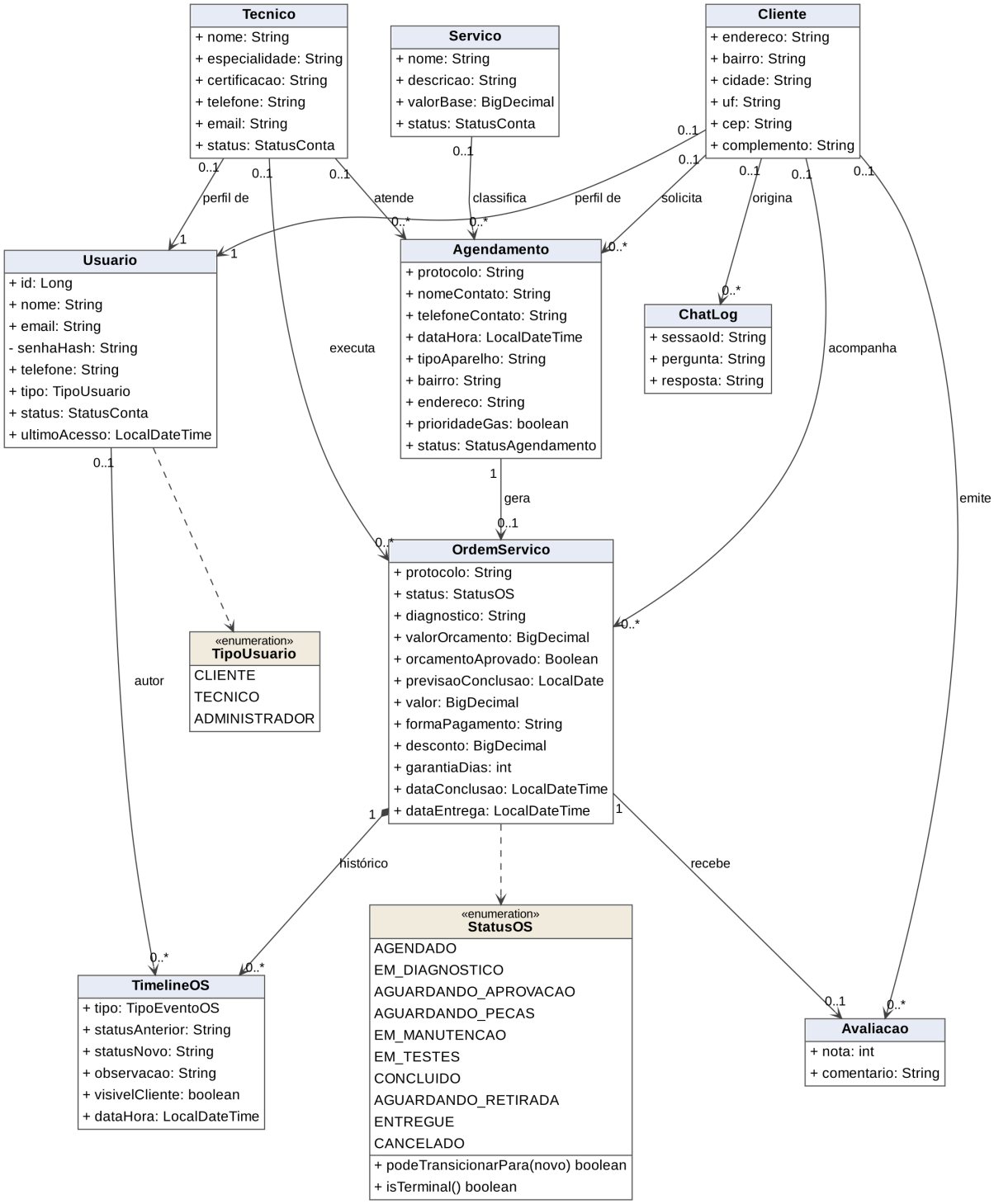
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As principais regras do diagrama são: (a) CONCLUIDO só é alcançado pela rota de finalização, a partir de EM_TESTES (RN10); (b) ENTREGUE e CANCELADO são estados finais (RN09); (c) o cancelamento é possível a partir de AGENDADO, EM_DIAGNOSTICO, AGUARDANDO_APROVACAO, AGUARDANDO_PECAS e EM_MANUTENCAO, mas não de EM_TESTES (AM1 do Apêndice B); e (d) sair de EM_DIAGNOSTICO exige diagnóstico registrado (RN18). A análise de alcançabilidade realizada na revisão técnica confirmou que os 10 estados são alcançáveis e que não há estado intermediário sem saída (EQUIPE DITEC, 2026c).

7 DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes (Figura 12) representa as classes de domínio (entidades persistentes e enumerações) e não os controllers, serviços e repositórios, que pertencem à arquitetura. As entidades aparecem sem os campos de controle (datas de criação e atualização), que constam do dicionário de dados da 8.3; a enumeração `TipoEventoOS` e a `StatusConta` são referenciadas, mas não detalhadas. Cada entidade corresponde a uma tabela do banco; os nomes de atributos são os do código, em notação de objetos (`senhaHash`, `dataHora`), e os das colunas, em notação do banco (`senha_hash`, `data_hora`).

Figura 12 – Diagrama de classes de domínio



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os pontos de modelagem a destacar são:

a) `Usuario` concentra a identidade (e-mail, senha com hash e perfil) e é especializado por composição em `Cliente` e `Tecnico`, que o referenciam como perfil, e não por herança, o que simplifica o mapeamento relacional;

b) `Agendamento` gera no máximo uma `OrdemServico`, e ambos compartilham o mesmo protocolo (RN08);
c) `TimelineOS` pertence a uma única OS, em composição, e registra o histórico de status, diagnóstico, observações, atribuições e previsões, com a indicação de visibilidade ao cliente;
d) `StatusOS` encapsula a matriz de transições, de modo que a regra fica em um só lugar e é testada isoladamente (`StatusOSTest`).

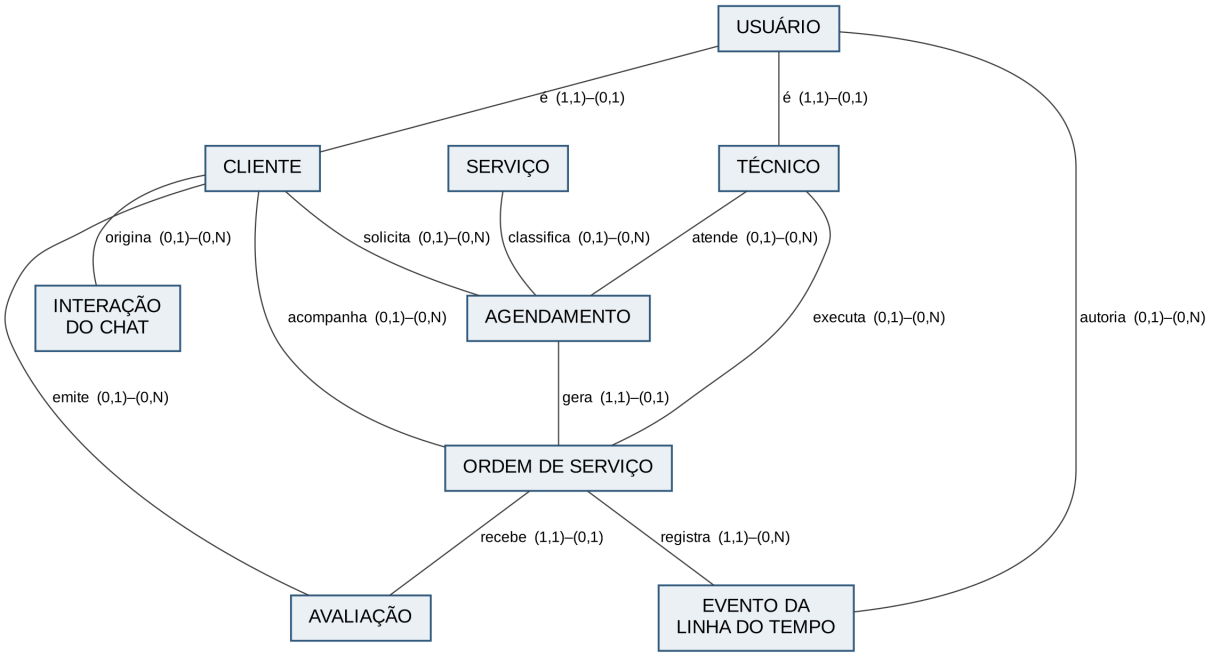
8 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

O modelo de dados é apresentado em três níveis, conforme a disciplina: conceitual (entidades e relacionamentos, independente de tecnologia), lógico (tabelas, chaves e relacionamentos) e físico (tipos, restrições e índices no MySQL).

8.1 Modelo conceitual

A Figura 13 mostra as nove entidades e as cardinalidades mínima e máxima de cada relacionamento. A leitura de uma linha como “Agendamento gera (1,1)–(0,1) Ordem de serviço” é: cada ordem de serviço nasce de exatamente um agendamento, e um agendamento gera no máximo uma ordem de serviço.

Figura 13 – Modelo entidade-relacionamento conceitual



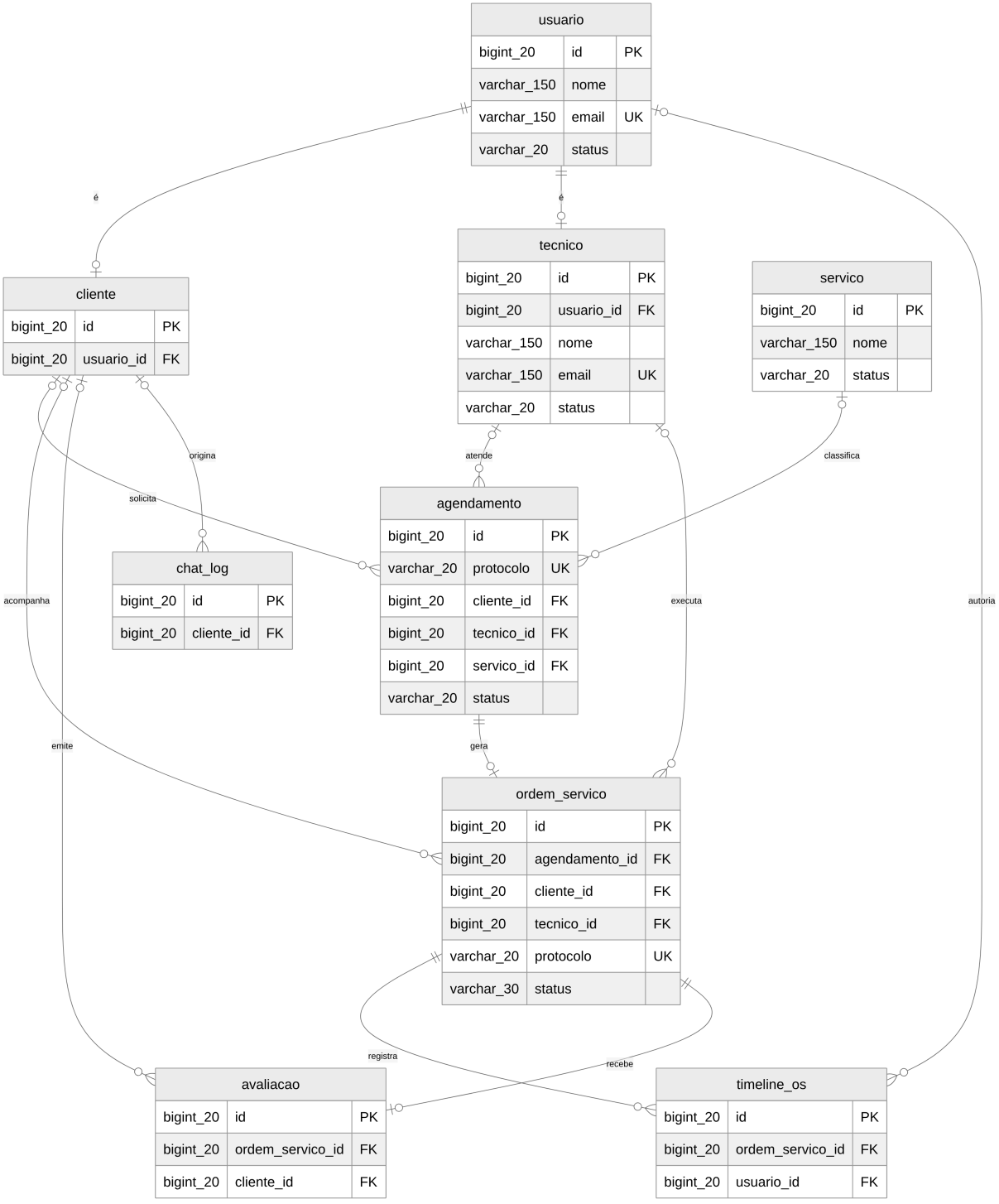
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As relações com cardinalidade mínima zero (por exemplo, `Cliente` e `Agendamento`) decorrem de duas decisões do domínio: o visitante pode agendar sem conta, de modo que o agendamento pode não ter cliente, e a exclusão de um cliente, de um técnico ou de um serviço não apaga o histórico, razão pela qual essas chaves estrangeiras usam `ON DELETE SET NULL`.

8.2 Modelo lógico

A Figura 14 apresenta o modelo lógico, com as tabelas, as chaves primárias (PK), as chaves estrangeiras (FK) e as chaves únicas (UK). A Tabela 13 resume o esquema relacional.

Figura 14 – Modelo entidade-relacionamento lógico



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 13 – Esquema relacional do banco de dados (versões V1 e V2 aplicadas)

Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras	Chaves únicas	Colunas

`agendamento`	`id`	`cliente_id → cliente(id);`
		`servico_id → servico(id);`
		`tecnico_id → tecnico(id)`
			`protocolo`	16

Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras	Chaves únicas	Colunas
avaliacao	id	cliente_id → cliente(id); ordem_servico_id → ordem_servico(id)	ordem_servico_id	6
chat_log	id	cliente_id → cliente(id)	—	6
cliente	id	usuario_id → usuario(id)	usuario_id	8
ordem_servico	id	agendamento_id → agendamento(id); cliente_id → cliente(id); tecnico_id → tecnico(id)	agendamento_id, protocolo	23
servico	id	—	—	5
tecnico	id	usuario_id → usuario(id)	email, usuario_id	8
timeline_os	id	ordem_servico_id → ordem_servico(id); usuario_id → usuario(id)	—	10
usuario	id	—	email	9

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O modelo é, em geral, próximo da terceira forma normal: cada tabela descreve uma única entidade, e as listas de valores (status, tipos) são controladas por restrições CHECK, e não por tabelas auxiliares. Há, porém, três redundâncias que merecem registro: (a) `agendamento` guarda os dados de contato (`nome_contato`, `telefone_contato`) além do vínculo com `cliente`, o que é necessário porque o visitante não tem conta; (b) `ordem_servico` guarda `valor`, `desconto` e `forma_pagamento`, que são valores históricos da finalização e não devem mudar se o catálogo de serviços for alterado; e (c) `tecnico` repete `nome` e `email` de `usuario`, redundância que o grupo pode eliminar em uma evolução futura, ao custo de alterar as consultas e a migração.

8.3 Modelo físico

O modelo físico é o definido pelas migrações Flyway `V1__schema.sql` (esquema inicial) e `V2__rastreamento_os.sql` (rastreamento completo da OS). Os dados desta seção foram extraídos de uma instância MySQL/MariaDB na qual as duas migrações foram aplicadas em sequência.

8.3.1 Resumo das migrações

A V1 cria as 9 tabelas e 83 colunas; a V2 é incremental (não recria tabelas nem apaga dados) e acrescenta 8 colunas: cinco em `ordem_servico` (`diagnostico`, `valor_orcamento`, `orcamento_aprovado`, `previsao_conclusao` e `data_entrega`) e três em `timeline_os` (`tipo`, `usuario_id` e `visivel_cliente`). A V2 também amplia o domínio de status da OS para 10 valores, converte o antigo `EM_ATENDIMENTO` em `EM_MANUTENCAO`, inclusive no histórico, e cria

dois índices (`idx_os_criado_em` e `idx_timeline_os_data`). O total é de 91 colunas em 9 tabelas. As limitações conhecidas da V2 (reversão manual incompleta, falha com valor negativo preexistente e comando `DROP CHECK` específico do MySQL) estão descritas no Apêndice E.

8.3.2 Dicionário de dados

O dicionário abaixo descreve as 91 colunas, na ordem em que aparecem no banco. As colunas incluídas pela V2 estão assinaladas na descrição. As restrições CHECK de cada tabela estão indicadas abaixo da respectiva tabela e reunidas na Tabela 24.

8.3.2.1 Tabela `agendamento` (16 colunas)

Tabela 14 – Dicionário de dados da tabela agendamento

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
`id`	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador do agendamento
`protocolo`	VARCHAR(20)	Sim	NULL	UNIQUE	Protocolo DITEC-AAAA-NNNNNN (único)
`cliente_id`	BIGINT	Sim	NULL	FK → cliente(id), ON DELETE SET NULL	Cliente, quando há conta (opcional)
`nome_contato`	VARCHAR(150)	Sim	NULL	—	Nome informado para contato
`telefone_contato`	VARCHAR(20)	Sim	NULL	—	Telefone informado para contato
`tecnico_id`	BIGINT	Sim	NULL	FK → tecnico(id), ON DELETE SET NULL	Técnico atribuído (opcional)
`servico_id`	BIGINT	Sim	NULL	FK → servico(id), ON DELETE SET NULL	Serviço do catálogo (opcional)
`data_hora`	DATETIME	Não	—	—	Data e horário da visita
`tipo_aparelho`	VARCHAR(100)	Não	—	—	Aparelho a ser atendido
`descricao_problema`	VARCHAR(500)	Sim	NULL	—	Descrição do defeito
`bairro`	VARCHAR(100)	Não	—	—	Bairro do atendimento
`endereco`	VARCHAR(255)	Não	—	—	Endereço do atendimento
`status`	VARCHAR(20)	Não	‘PENDENTE’	—	PENDENTE, AGENDADO, EM_ATENDIMENTO, CONCLUIDO ou CANCELADO
`prioridade_gas`	TINYINT(1)	Não	0	—	Indica aparelho a gás (prioridade)
`criado_em`	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora de criação
`atualizado_em`	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora da última atualização

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições CHECK: `ck_agendamento_status`: `status in ('PENDENTE','AGENDADO','EM_ATENDIMENTO','CONCLUIDO','CANCELADO')`.

8.3.2.2 Tabela `avaliacao` (6 colunas)

Tabela 15 – Dicionário de dados da tabela avaliacao

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
`id`	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador da avaliação
`ordem_servico_id`	BIGINT	Não	—	FK → ordem_servico(id), ON DELETE CASCADE; UNIQUE	OS avaliada (única: uma avaliação por OS)
`cliente_id`	BIGINT	Sim	NULL	FK → cliente(id), ON DELETE SET NULL	Cliente autor (opcional)
`nota`	TINYINT	Não	—	—	Nota de 1 a 5
`comentario`	VARCHAR(500)	Sim	NULL	—	Comentário opcional
`criado_em`	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora da avaliação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições CHECK: `ck_avaliacao_nota`: `nota between 1 and 5`.

8.3.2.3 Tabela `chat_log` (6 colunas)

Tabela 16 – Dicionário de dados da tabela chat_log

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
`id`	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador da interação
`cliente_id`	BIGINT	Sim	NULL	FK → cliente(id), ON DELETE SET NULL	Cliente, quando autenticado (opcional)
`sessao_id`	VARCHAR(64)	Não	—	—	Identificador da sessão de chat
`pergunta`	TEXT	Não	—	—	Pergunta do usuário
`resposta`	TEXT	Não	—	—	Resposta fornecida
`data_hora`	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora da interação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.3.2.4 Tabela `cliente` (8 colunas)

Tabela 17 – Dicionário de dados da tabela cliente

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
`id`	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador do cliente
`usuario_id`	BIGINT	Não	—	FK → usuario(id), ON DELETE CASCADE; UNIQUE	Usuário titular do perfil (relação 1:1)

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
endereco	VARCHAR(255)	Sim	NULL	—	Logradouro e número
bairro	VARCHAR(100)	Sim	NULL	—	Bairro
cidade	VARCHAR(100)	Sim	NULL	—	Cidade
uf	CHAR(2)	Sim	NULL	—	Unidade da federação
cep	VARCHAR(9)	Sim	NULL	—	CEP
complemento	VARCHAR(100)	Sim	NULL	—	Complemento do endereço

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.3.2.5 Tabela `ordem_servico` (23 colunas)

Tabela 18 – Dicionário de dados da tabela ordem_servico

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador da OS
agendamento_id	BIGINT	Não	—	FK → agendamento(id), ON DELETE CASCADE; UNIQUE	Agendamento de origem (único)
cliente_id	BIGINT	Sim	NULL	FK → cliente(id), ON DELETE SET NULL	Cliente titular (opcional)
tecnico_id	BIGINT	Sim	NULL	FK → tecnico(id), ON DELETE SET NULL	Técnico responsável (opcional)
protocolo	VARCHAR(20)	Não	—	UNIQUE	Protocolo da OS (único)
descricao_problema	VARCHAR(500)	Sim	NULL	—	Descrição do defeito
diagnostico	TEXT	Sim	NULL	—	Diagnóstico técnico (incluída na V2)
valor_orcamento	DECIMAL(10,2)	Sim	NULL	—	Valor do orçamento enviado ao cliente (incluída na V2)
orcamento_aprovado	TINYINT(1)	Sim	NULL	—	Resposta do cliente: verdadeiro, falso ou nulo (sem resposta) (incluída na V2)
previsao_conclusao	DATE	Sim	NULL	—	Data prevista de conclusão (incluída na V2)
status	VARCHAR(30)	Não	‘AGENDADO’	—	Um dos 10 status do ciclo de vida da OS
valor	DECIMAL(10,2)	Sim	NULL	—	Valor final cobrado, já com o desconto
forma_pagamento	VARCHAR(30)	Sim	NULL	—	Forma de pagamento registrada na finalização
desconto	DECIMAL(5,2)	Sim	0.00	—	Fração de desconto aplicada (0,05 equivale a 5%)
pecas_utilizadas	TEXT	Sim	NULL	—	Peças utilizadas no reparo
descricao_final	TEXT	Sim	NULL	—	Descrição do serviço realizado
data_inicio	DATETIME	Sim	NULL	—	Início do diagnóstico

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
data_conclusao	DATETIME	Sim	NULL	—	Data e hora da conclusão
data_entrega	DATETIME	Sim	NULL	—	Data e hora da entrega ao cliente (incluída na V2)
garantia_dias	INT	Sim	90	—	Prazo de garantia em dias (padrão 90)
nota_fiscal_numero	VARCHAR(50)	Sim	NULL	—	Número do comprovante (não há emissão de NF-e)
criado_em	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora de criação
atualizado_em	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora da última atualização

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições CHECK: ck_os_garantia: garantia_dias >= 0; ck_os_status: status in ('AGENDADO','EM_DIAGNOSTICO','AGUARDANDO_APROVACAO','AGUARDANDO_PECAS','EM_MANUTENCAO','EM_TESTES','CONCLUIDO','AGUARDANDO_RETIRADA','ENTREGUE','CANCELADO'); ck_os_valor: valor is null or valor >= 0; ck_os_valor_orcamento: valor_orcamento is null or valor_orcamento >= 0.

8.3.2.6 Tabela servico (5 colunas)

Tabela 19 – Dicionário de dados da tabela servico

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador do serviço
nome	VARCHAR(150)	Não	—	—	Nome do serviço
descricao	VARCHAR(500)	Sim	NULL	—	Descrição do serviço
valor_base	DECIMAL(10,2)	Sim	NULL	—	Valor de referência
status	VARCHAR(20)	Não	‘ATIVO’	—	Situação: ATIVO ou INATIVO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições CHECK: ck_servico_status: status in ('ATIVO','INATIVO').

8.3.2.7 Tabela tecnico (8 colunas)

Tabela 20 – Dicionário de dados da tabela tecnico

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador do técnico
usuario_id	BIGINT	Não	—	FK → usuario(id), ON DELETE CASCADE; UNIQUE	Usuário de login do técnico (1:1)
nome	VARCHAR(150)	Não	—	—	Nome do técnico

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
especialidade	VARCHAR(100)	Sim	NULL	—	Área de especialidade
certificacao	VARCHAR(100)	Sim	NULL	—	Certificação profissional
telefone	VARCHAR(20)	Sim	NULL	—	Telefone do técnico
email	VARCHAR(150)	Não	—	UNIQUE	E-mail do técnico (único)
status	VARCHAR(20)	Não	‘ATIVO’	—	Situação: ATIVO ou INATIVO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições CHECK: ck_tecnico_status: status in ('ATIVO','INATIVO').

8.3.2.8 Tabela timeline_os (10 colunas)

Tabela 21 – Dicionário de dados da tabela timeline_os

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador do evento
ordem_servico_id	BIGINT	Não	—	FK → ordem_servico(id), ON DELETE CASCADE	OS à qual o evento pertence
tipo	VARCHAR(20)	Não	‘STATUS’	—	Tipo do evento: ABERTURA, STATUS, DIAGNOSTICO, ORCAMENTO, OBSERVACAO, ATRIBUICAO ou PREVISAO (incluída na V2)
status_anterior	VARCHAR(30)	Sim	NULL	—	Status antes do evento
status_novo	VARCHAR(30)	Não	—	—	Status após o evento
observacao	VARCHAR(500)	Sim	NULL	—	Texto do evento
alterado_por	VARCHAR(150)	Não	—	—	Nome de quem realizou a alteração
usuario_id	BIGINT	Sim	NULL	FK → usuario(id), ON DELETE SET NULL	Usuário responsável (opcional) (incluída na V2)
visivel_cliente	TINYINT(1)	Não	1	—	Indica se o evento é exibido ao cliente (incluída na V2)
data_hora	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora do evento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições CHECK: ck_timeline_tipo: tipo in ('ABERTURA','STATUS','DIAGNOSTICO','ORCAMENTO','OBSERVACAO','ATRIBUICAO','PREVISAO').

8.3.2.9 Tabela `usuario` (9 colunas)

Tabela 22 – Dicionário de dados da tabela usuario

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
`id`	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador do usuário
`nome`	VARCHAR(150)	Não	—	—	Nome completo
`email`	VARCHAR(150)	Não	—	UNIQUE	E-mail de login (único)
`senha_hash`	VARCHAR(255)	Não	—	—	Hash BCrypt da senha
`telefone`	VARCHAR(20)	Sim	NULL	—	Telefone de contato
`tipo`	VARCHAR(20)	Não	—	—	Perfil: CLIENTE, TECNICO ou ADMINISTRADOR
`status`	VARCHAR(20)	Não	‘ATIVO’	—	Situação da conta: ATIVO ou INATIVO
`data_cadastro`	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora do cadastro
`ultimo_acesso`	DATETIME	Sim	NULL	—	Data e hora do último login

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições CHECK: `ck_usuario_status`: `status in ('ATIVO','INATIVO')`; `ck_usuario_tipo`: `tipo in ('CLIENTE','ADMINISTRADOR','TECNICO')`.

Total: 91 colunas em 9 tabelas.

8.3.3 Chaves estrangeiras, restrições e índices

A integridade referencial usa duas ações de exclusão: `CASCADE`, quando o registro filho não tem sentido sem o pai (perfis de usuário, eventos da linha do tempo, avaliação e a OS de um agendamento), e `SET NULL`, quando o histórico deve ser preservado (cliente, técnico e serviço).

Tabela 23 – Chaves estrangeiras (13) e ação referencial de exclusão

Tabela	Restrição	Coluna	Referencia	ON DELETE
`agendamento`	`fk_agendamento_cliente`	`cliente_id`	`cliente(id)`	SET NULL
`agendamento`	`fk_agendamento_servico`	`servico_id`	`servico(id)`	SET NULL
`agendamento`	`fk_agendamento_tecnico`	`tecnico_id`	`tecnico(id)`	SET NULL
`avaliacao`	`fk_avaliacao_cliente`	`cliente_id`	`cliente(id)`	SET NULL
`avaliacao`	`fk_avaliacao_os`	`ordem_servico_id`	`ordem_servico(id)`	CASCADE
`chat_log`	`fk_chatlog_cliente`	`cliente_id`	`cliente(id)`	SET NULL

Tabela	Restrição	Coluna	Referencia	ON DELETE
cliente	fk_cliente_usuario	usuario_id	usuario(id)	CASCADE
ordem_servico	fk_os_agendamento	agendamento_id	agendamento(id)	CASCADE
ordem_servico	fk_os_cliente	cliente_id	cliente(id)	SET NULL
ordem_servico	fk_os_tecnico	tecnico_id	tecnico(id)	SET NULL
tecnico	fk_tecnico_usuario	usuario_id	usuario(id)	CASCADE
timeline_os	fk_timeline_os	ordem_servico_id	ordem_servico(id)	CASCADE
timeline_os	fk_timeline_usuario	usuario_id	usuario(id)	SET NULL

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 24 – Restrições CHECK (11) do banco de dados

Tabela	Restrição	Condição
agendamento	ck_agendamento_status	status in ('PENDENTE','AGENDADO','EM_ATENDIMENTO','CONCLUIDO','CANCELADO')
avaliacao	ck_avaliacao_nota	nota between 1 and 5
ordem_servico	ck_os_garantia	garantia_dias >= 0
ordem_servico	ck_os_status	status in ('AGENDADO','EM_DIAGNOSTICO','AGUARDANDO_APROVACAO','AGUARDANDO_PECAS','EM_MANUTENCAO','EM_TESTES','CONCLUIDO','AGUARDANDO_RETIRADA','ENTREGUE','CANCELADO')
ordem_servico	ck_os_valor	valor is null or valor >= 0
ordem_servico	ck_os_valor_orcamento	valor_orcamento is null or valor_orcamento >= 0
servico	ck_servico_status	status in ('ATIVO','INATIVO')
tecnico	ck_tecnico_status	status in ('ATIVO','INATIVO')
timeline_os	ck_timeline_tipo	tipo in ('ABERTURA','STATUS','DIAGNOSTICO','ORCAMENTO','OBSERVACAO','ATRIBUICAO','PREVISAO')
usuario	ck_usuario_status	status in ('ATIVO','INATIVO')
usuario	ck_usuario_tipo	tipo in ('CLIENTE','ADMINISTRADOR','TECNICO')

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 25 – Índices secundários e chaves únicas (a chave primária é implícita)

Tabela	Índice	Colunas	Tipo
agendamento	fk_agendamento_servico	servico_id	Não único
agendamento	fk_agendamento_tecnico	tecnico_id	Não único

Tabela	Índice	Colunas	Tipo
agendamento	idx_agendamento_cliente	cliente_id	Não único
agendamento	idx_agendamento_data_hora	data_hora	Não único
agendamento	idx_agendamento_status	status	Não único
agendamento	idx_agendamento_telefone_contato	telefone_contato	Não único
agendamento	uq_agendamento_protocolo	protocolo	Único
avaliacao	fk_avaliacao_cliente	cliente_id	Não único
avaliacao	uq_avaliacao_os	ordem_servico_id	Único
chat_log	fk_chatlog_cliente	cliente_id	Não único
chat_log	idx_chatlog_data	data_hora	Não único
chat_log	idx_chatlog_sessao	sessao_id	Não único
cliente	idx_cliente_bairro	bairro	Não único
cliente	uq_cliente_usuario	usuario_id	Único
ordem_servico	idx_os_cliente	cliente_id	Não único
ordem_servico	idx_os_criado_em	criado_em	Não único
ordem_servico	idx_os_status	status	Não único
ordem_servico	idx_os_tecnico	tecnico_id	Não único
ordem_servico	uq_os_agendamento	agendamento_id	Único
ordem_servico	uq_os_protocolo	protocolo	Único
tecnico	uq_tecnico_email	email	Único
tecnico	uq_tecnico_usuario	usuario_id	Único
timeline_os	fk_timeline_usuario	usuario_id	Não único
timeline_os	idx_timeline_os_data	ordem_servico_id, data_hora	Não único
timeline_os	idx_timeline_os_id	ordem_servico_id	Não único
usuario	idx_usuario_tipo	tipo	Não único
usuario	uq_usuario_email	email	Único

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9 CATÁLOGO DE TELAS E NAVEGAÇÃO

A interface é composta por quatro páginas estáticas, que se comunicam com a API pelo navegador. A Tabela 26 relaciona cada página ao perfil que a usa, às seções ou painéis e aos casos de uso que realiza.

Tabela 26 – Catálogo de telas da interface

Página	Perfil	Seções ou painéis	Casos de uso
`index.html`	Visitante e cliente	Apresentação, sobre, serviços, marcas, portfólio, depoimentos, pagamentos, agendamento, rastreamento, perguntas frequentes, contato, mapa da área de atendimento, política de privacidade e termos; assistente virtual	CU01, CU02, CU03, CU04
`conta.html`	Visitante e cliente	Entrada e cadastro (visitante); perfil e endereço, agendamentos, ordens de serviço, orçamento e avaliação (cliente)	CU05 a CU11
`tecnico.html`	Técnico	Entrada; indicadores (agendadas, em atendimento, concluídas); lista de OS atribuídas e ações de diagnóstico, status, observações e finalização	CU06, CU09, CU12 a CU15
`admin.html`	Administrador	Entrada; indicadores; painéis de agendamentos, ordens de serviço (com filtros), clientes, técnicos, serviços e relatórios	CU06, CU16 a CU22

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte do front-end (EQUIPE DITEC, 2026a).

9.1 Capturas de tela

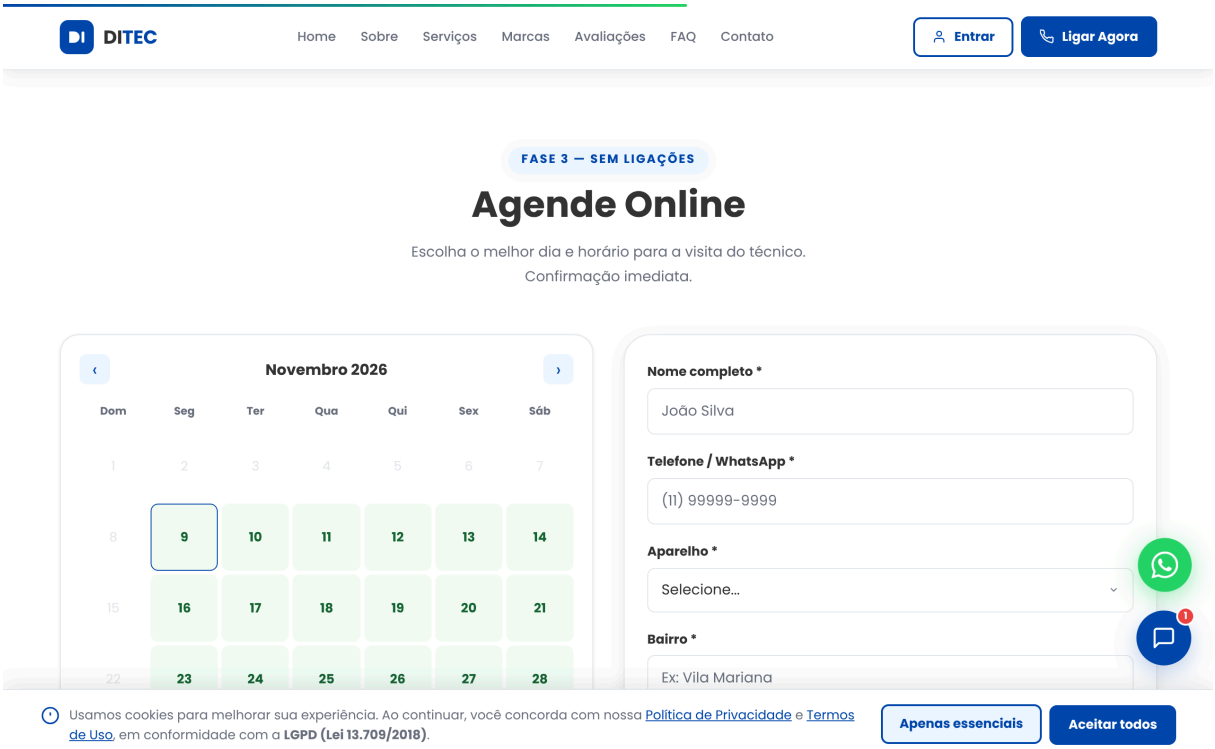
As figuras a seguir são **capturas reais da interface estática**, obtidas de uma cópia do front-end servida localmente e sem acesso à API, de modo que mostram a estrutura, o texto e o layout das telas, mas não dados reais nem o funcionamento do back-end. As telas autenticadas (painéis do cliente, do técnico e do administrador) dependem da API e de dados de teste, e as capturas delas permanecem como pendência de evidência, listada no Apêndice F.

Figura 15 – Página inicial (seção de apresentação), em tela de computador



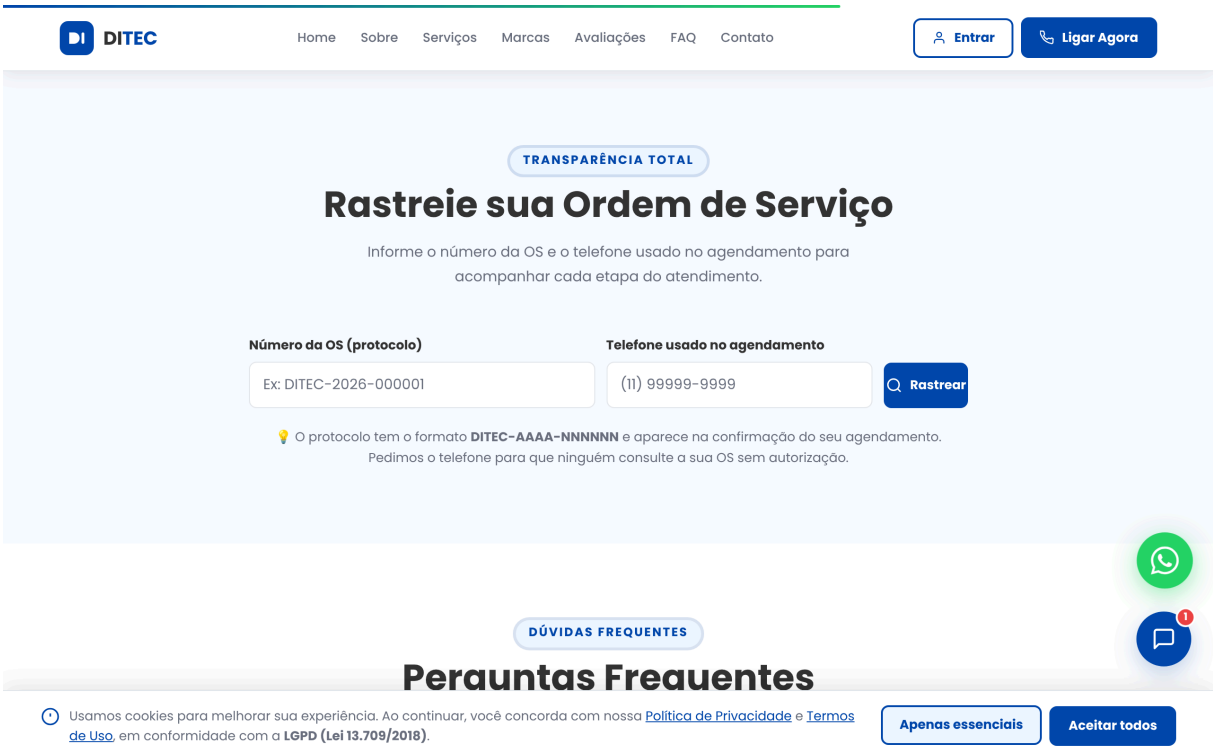
Fonte: Captura de tela do front-end estático, versão e58a3d2, sem acesso à API (2026).

Figura 16 – Seção de agendamento de visita



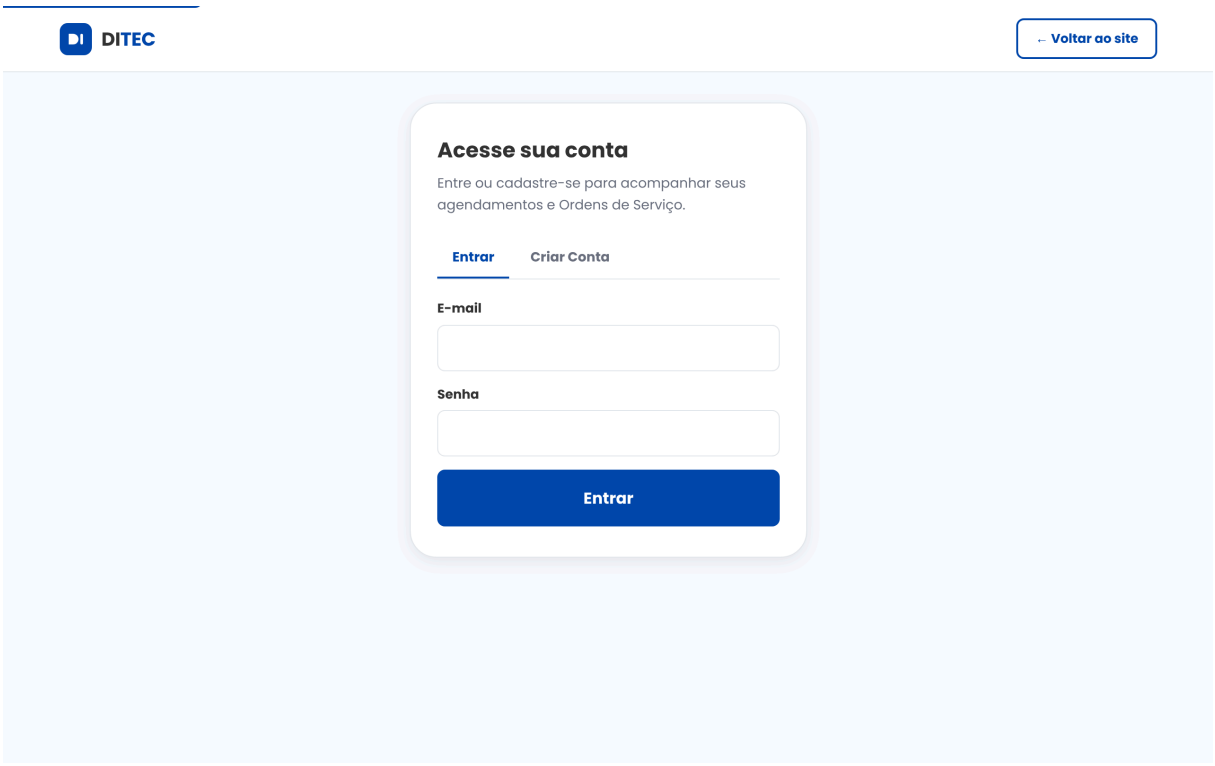
Fonte: Captura de tela do front-end estático, versão e58a3d2, sem acesso à API (2026).

Figura 17 – Seção de rastreamento da ordem de serviço



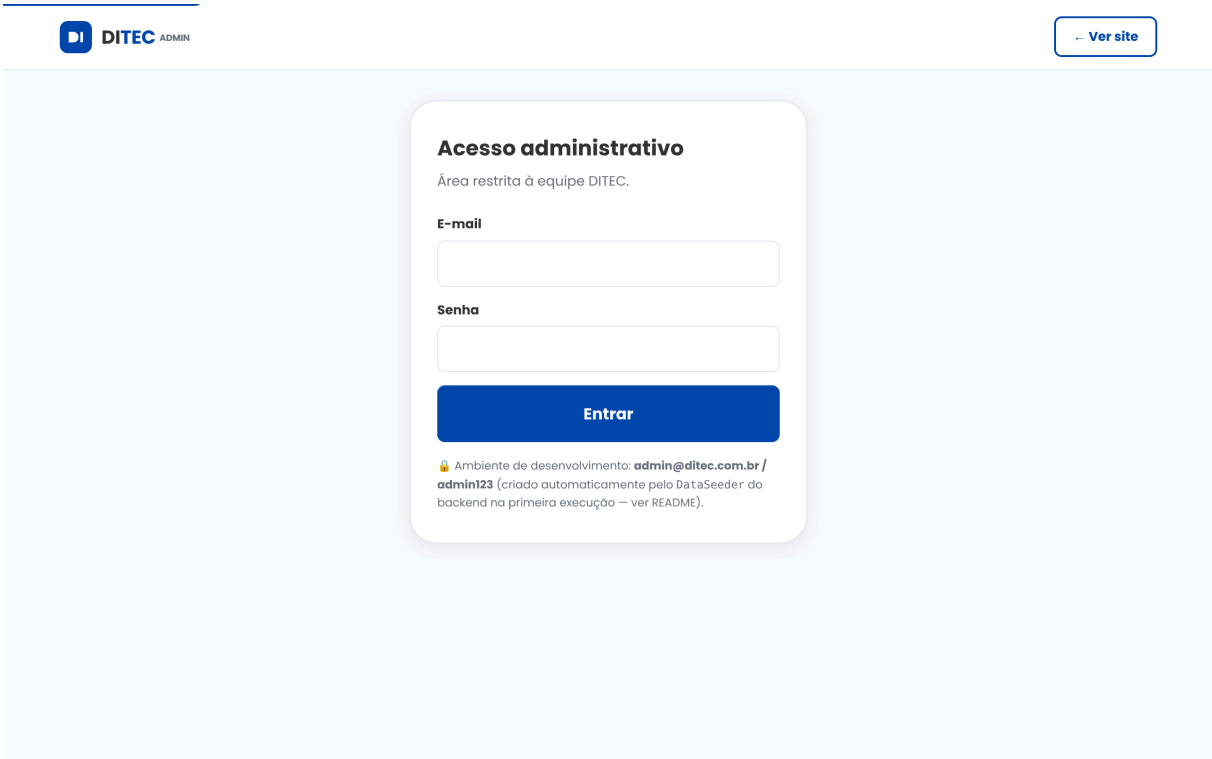
Fonte: Captura de tela do front-end estático, versão e58a3d2, sem acesso à API (2026).

Figura 18 – Tela de entrada e cadastro da conta do cliente



Fonte: Captura de tela do front-end estático, versão e58a3d2, sem acesso à API (2026).

Figura 19 – Tela de acesso administrativo



Fonte: Captura de tela do front-end estático, versão e58a3d2, sem acesso à API (2026).

A interface é responsiva. A Figura 20 mostra a página inicial em tela de celular, o que evidencia o requisito de uso em dispositivos móveis (RNF15).

Figura 20 – Página inicial em tela de celular



Fonte: Captura de tela do front-end estático, versão e58a3d2, em largura de 390 px, sem acesso à API (2026).

9.2 Mapa de navegação

A navegação entre as páginas é simples e hierárquica. A página inicial (`index.html`) leva à área do cliente (`conta.html`) e ao acesso administrativo (`admin.html`) por links no rodapé; a entrada de técnicos e de clientes pelo formulário de login redireciona cada perfil à

sua área (`tecnico.html` para o técnico), conforme o script da página inicial. Ao sair, o usuário permanece na mesma página, que volta a exibir a tela de entrada, pois o token é descartado no navegador. O perfil do usuário é sempre verificado pelo servidor, e não pela página acessada: o acesso de um perfil à área de outro resulta em 403.

10 COERÊNCIA ENTRE OS MODELOS

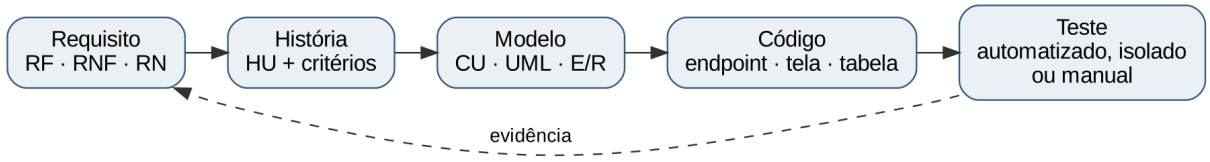
A disciplina avalia a coerência dos modelos entre si e com o código. A Tabela 27 mostra como cada conceito central aparece nos diagramas, no código e no banco, e a Figura 21 resume a cadeia de rastreabilidade adotada: do requisito ao modelo, ao código e ao teste.

Tabela 27 – Coerência dos conceitos entre os modelos, o código e o banco

Conceito	Casos de uso	Sequência e atividades	Classe	Tabela	Código
Agendamento	CU02, CU08, CU17	Figura 4, Figura 7	`Agendamento`	`agendamento`	`AgendamentoService`
Ordem de serviço	CU03, CU09, CU12 a CU15, CU18	Figura 5, Figura 6, Figura 8	`OrdemServico`, `StatusOS`	`ordem_servico`	`OrdemServicoService`, `StatusOS`
Linha do tempo	CU03, CU09, CU14	Figura 8, Figura 9	`TimelineOS`	`timeline_os`	`OrdemServicoService`, `OrdemServicoMapper`
Orçamento	CU10, CU13	Figura 5, Figura 9	`OrdemServico`	`ordem_servico`	`OrdemServicoService.responderOrcamento`
Avaliação	CU11	Figura 6	`Avaliacao`	`avaliacao`	`OrdemServicoService.avaliar`
Assistente virtual	CU04	Figura 10	`ChatLog`	`chat_log`	`ChatService`, `GeminiClient`
Usuários e perfis	CU05 a CU07, CU19, CU21	—	`Usuario`, `Cliente`, `Tecnico`	`usuario`, `cliente`, `tecnico`	`AuthService`, `SecurityConfig`
Serviços	CU01, CU20	—	`Servico`	`servico`	`ServicoController`

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 21 – Cadeia de rastreabilidade: requisito, modelo, código e teste



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na verificação de coerência não foram encontradas divergências entre os diagramas e o código nos pontos modelados. As divergências localizadas pela revisão técnica estão em textos de documentação (por exemplo, o comentário do enum sobre o cancelamento, AM1 do Apêndice B) e não nos modelos, que foram gerados do próprio código.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

EQUIPE DITEC. **DITEC Assistência Técnica**: repositório do projeto (commit e58a3d2). [S. l.]: GitHub, 2026a. Disponível em: https://github.com/wikimiwi/DITEC-Landing-Page-main--v2. Acesso em: 9 nov. 2026.

EQUIPE DITEC. **Relatório final de correções — DITEC (09/11/2026b)**. [S. l.]: [s. n.], 2026b. Documento versionado no repositório (docs/RELATORIO_FINAL_CORRECOES_DITEC.md).

EQUIPE DITEC. **Revisão técnica do código atualizado — projeto DITEC Assistência Técnica**. [S. l.]: [s. n.], 2026c. Documento complementar (REVISAO_CODIGO_ATUALIZADO_09-11-2026c).

FIELDING, R. T. **Architectural styles and the design of network-based software architectures**. 2000. Tese (Doutorado em Ciência da Informação e da Computação) – University of California, Irvine, 2000. Disponível em: https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm. Acesso em: 9 nov. 2026.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **Unified Modeling Language**: version 2.5.1. Needham: OMG, dez. 2017. (formal/17-12-05). Disponível em: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1. Acesso em: 9 nov. 2026.

ORACLE CORPORATION. **MySQL 8.0 reference manual**. [S. l.]: Oracle, [s. d.]. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/. Acesso em: 9 nov. 2026.

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. **Da identificação do problema à entrega de uma solução funcional**: apresentação da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II. [S. l.: s. n.], [s. d.]. 26 slides. Arquivo PPTX.

REDGATE SOFTWARE. **Flyway documentation**. Cambridge: Redgate Software, [s. d.]. Disponível em: https://documentation.red-gate.com/flyway. Acesso em: 9 nov. 2026.